



Transparencia **Climática** Colombia



Financiado por



Implementado por

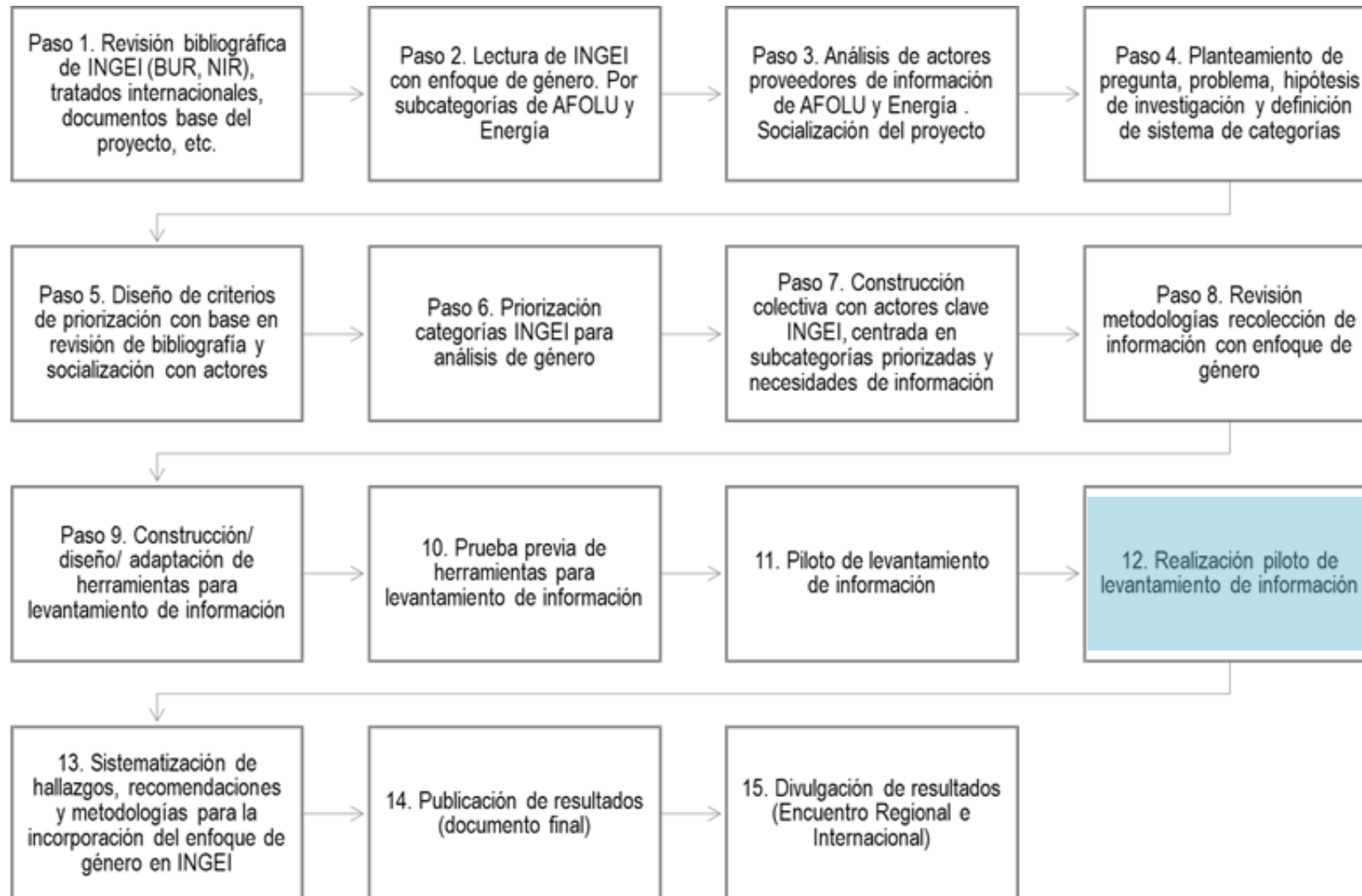


Resultados del Piloto

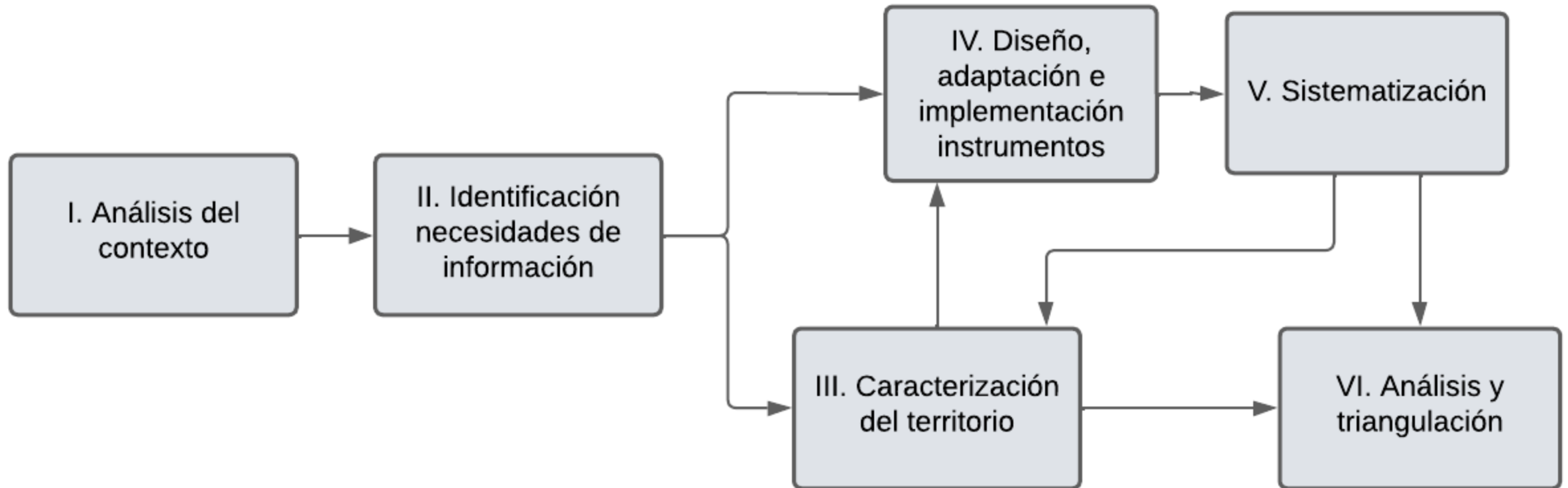
Estudio de caso comparativo entre Cali y Medellín en el que se identifique la influencia que tienen las relaciones de género, desde una mirada interseccional, en los motivos de viaje y en el uso de los diferentes modos de transporte terrestre urbano (Categoría INGEI 1A3B), contrastando la movilidad por combustión con la movilidad activa y brindar recomendaciones sobre la incorporación del enfoque de género en el inventario nacional de GEI en Colombia

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Metodología para la incorporación del enfoque de género en el INGEI

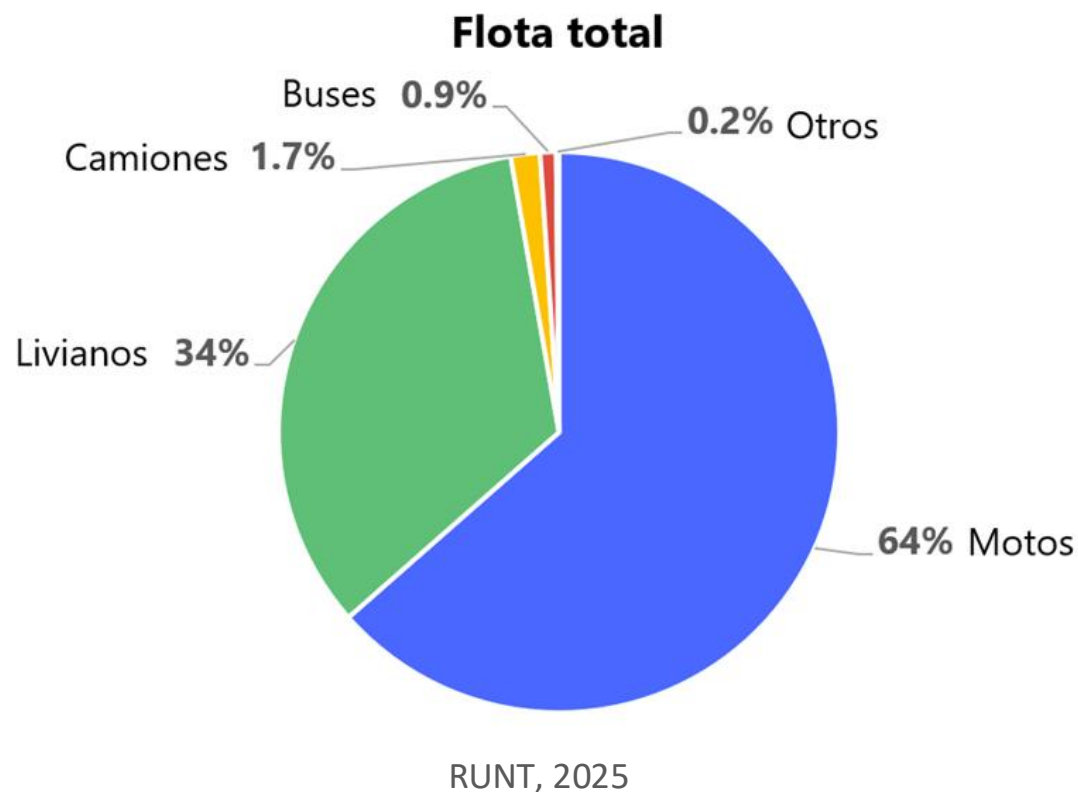


Fases del proceso de implementación del piloto



Generalidades del sector transporte en Colombia

20 millones de vehículos



Aporta 12% del total
de las emisiones GEI
BTR1, 2024

Cat 1A3B representa el
78,34 de las emisiones del
transporte
BTR1, 2024

Transporte de pasajeros genera
el 40% de emisiones del
transporte por carretera
Min Tpte, 2023

Brechas de Información con enfoque de género en el sector transporte

No existe información consolidada a nivel desagregado por sexo para:

- Reparto modal
- Motivos de viaje
- Patrones de viaje
- Movilidad del cuidado
- Reporte de violencias, discriminación e inseguridad en el transporte

Medellín

Socio-demografía de la ciudad

Población
2'745.464



Género

Masculino 47%

Femenino 53%

Autorreconocimiento étnico

- Negro (a) , mulato (a), afrodescendiente, afrocolombiano (a) 2.52%
- Indígena 0.09%



**Tasa de
desempleo**

Hombres 13.5%

Mujeres 17.9 %

Estrato socioeconómico

Alto 4%

Medio-medio 30 %

Medio-alto 7%

Bajo 35%

Medio 10 %

Bajo-bajo 14%

Transporte público



Metro



Metrocable



Tranvía



R. Alimentadoras



EnCicla



BRT (Metroplús)



TPC (Buses)



Taxi

Parque automotor V. de Aburrá

2.228.674 vehículos
registrados

En el Valle de Aburrá, el
transporte representa el
43 % de las emisiones de
gases de efecto invernadero
(GEI)

Cali

Socio-demografía de la ciudad

Población
2'337.182



Género Masculino 46.8%
Femenino 53.2%

Autorreconocimiento étnico

- Negro (a) , mulato (a), afrodescendiente, afrocolombiano (a) 14.62%
- Indígena 0.52%



Tasa de
desempleo

Hombres 13.7%
Mujeres 21.4%

Estrato socioeconómico

Alto 7%	Medio-medio 24%
Medio-alto 17%	Bajo 20%
Medio 18%	Bajo-bajo 14%

Transporte público



BRT Mio



Mio Cable



TPCT



Taxi

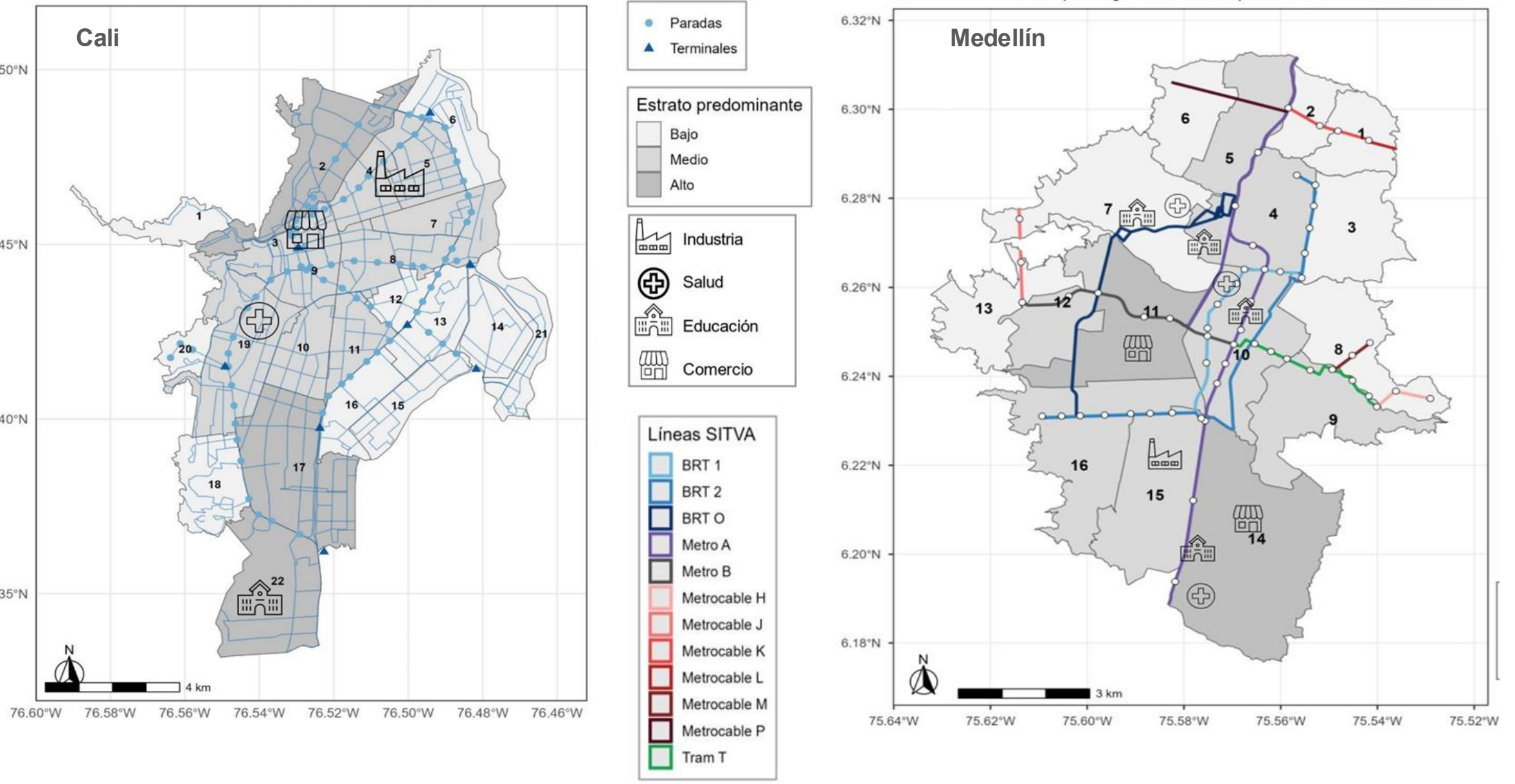
Parque automotor

787.940 vehículos
registrados

El transporte representa el
43 % de las emisiones totales
de la ciudad (WWF &
Alcaldía de Cali, 2022)

Estrato por comunas y red de transporte

III. Caracterización del territorio



Brechas de información en las ciudades

Territorio



No se tienen datos desagregados sobre viajes encadenados con múltiples destinos, paradas o transbordos, distancias promedio recorridas o tiempos de viaje.



Encuestas O-D no incluyen hábitos de viaje como compartir el vehículo (estudios focalizados).



En Cali la encuesta O-D no incluye percepciones con respecto a atributos de los modos de transporte.

En Medellín la encuesta de satisfacción si los incluye.

No se cuenta con datos históricos sobre la movilidad de las personas que se dedican al cuidado.



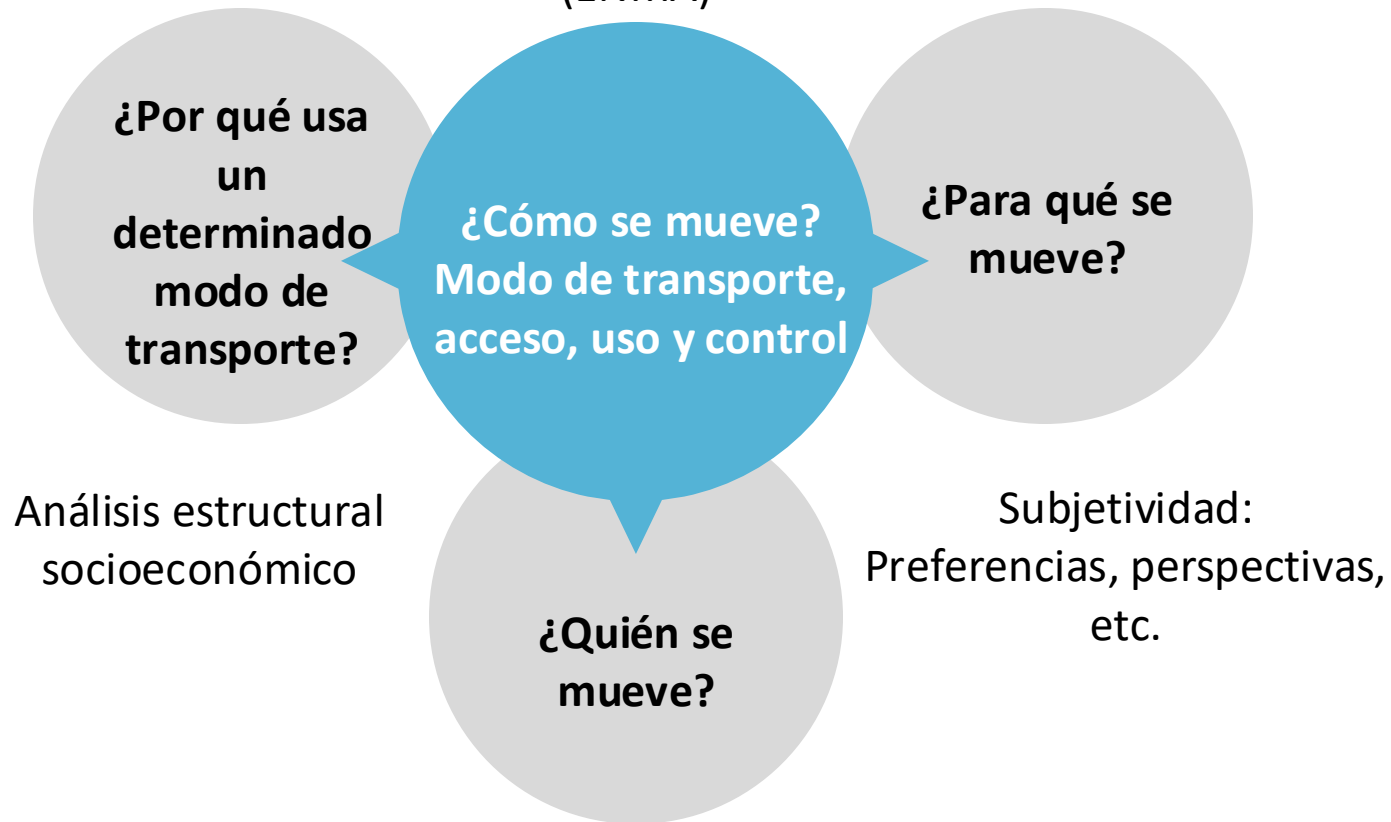
No se tienen bases de comparación para las VBG que permitan la evaluación de protocolos existentes. Usuari@s muestran resistencia a este tipo de preguntas - subregistro.

Herramientas

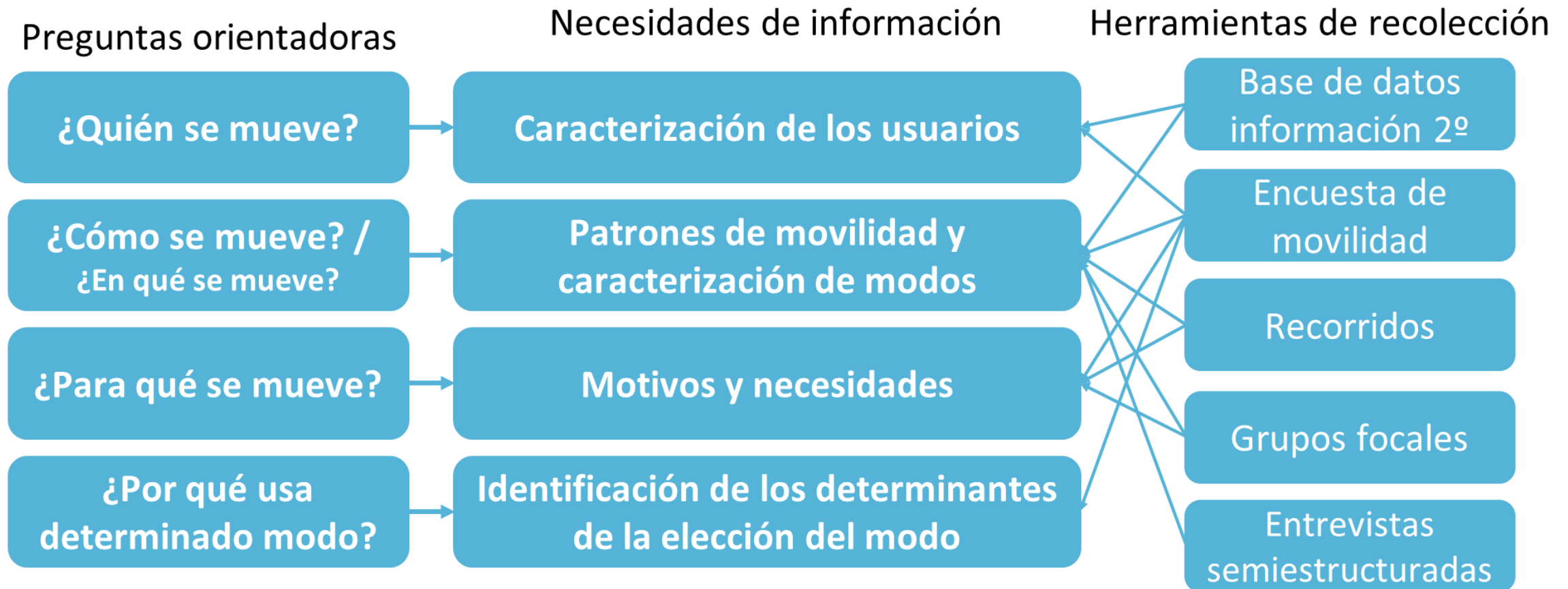


Preguntas orientadoras

Intersección entre el INGEI
e información cualitativa
(ENMA)



Herramientas Seleccionadas



Participantes por herramienta

Ciudad	Participantes	Total	 Encuesta	 Grupos focales	 Recorridos	 Entrevistas a expertos
Medellín	Mujeres	257	210	28	13	6
	Hombres	210	188	12	7	3
Cali	Mujeres	251	221	13	13	4
	Hombres	241	212	23	4	2
Total		959	831	76	37	15

Resumen de recorridos por ciudad - Cali

							
Transporte público	Motocicleta	Auto Plataforma	Moto plataforma	Auto	Conductora Plataforma	Bicicleta	Transporte informal
4 Usuarios	4 Usuarios	1 Usuario	1 Usuario	4 Usuarios	1 Usuario	1 Usuario	1 Usuario

4 hombres | 13 mujeres

Resumen de recorridos por ciudad - Medellín

									
Transporte público	Motocicleta	Auto Plataforma	Conductora taxi	Auto	Conductora Plataforma	Bicicleta	Transporte informal	Caminata	Patineta eléctrica
5 Usuarios	4 Usuarios	1 Usuario	1 Usuarios	3 Usuarios	1 Usuario	2 Usuarios	1 Usuario	1 Usuario	1 Usuario

8 hombres | 12 mujeres

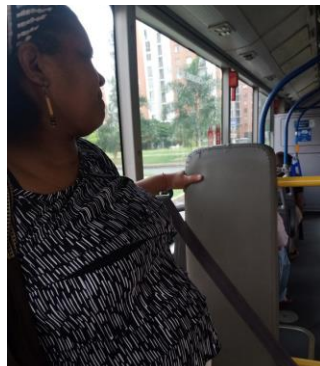


Recorridos

Total 37 recorridos cotidianos acompañados: 17 en Cali y 20 en Medellín



Recorrido 2



Recorrido 3



Recorrido 9



Recorrido 12



Recorrido 8

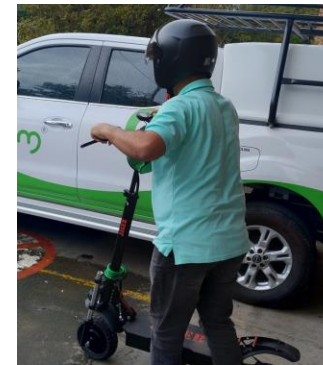


Recorrido 16

Registros fotográficos recorridos Cali



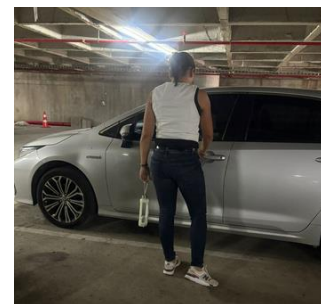
Recorrido 2



Recorrido 17



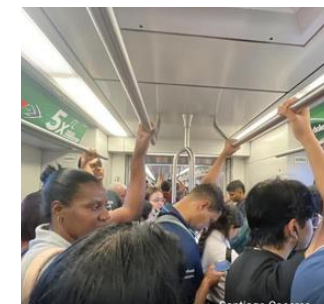
Recorrido 5



Recorrido 4



Recorrido 12



Recorrido 16

Registros fotográficos recorridos Medellín

Sistematización de los recorridos

CARLOS GARCIA - MOTO



Imagen de la persona que realiza el recorrido modificada ligeramente con IA

EDAD	30 años
SEXO	Hombre
DÓNDE RESIDE	Barrio Santa Barbara
GRUPO ÉTNICO	Afrodescendiente
OCUPACIÓN	Ingeniero civil
MODO SOÑADO	Moto propia

Percepción calidad del aire

Percibe alta contaminación del aire por tráfico intenso, camiones pesados, emisiones elevadas y polvo en las principales vías urbanas.

Información viaje

INICIO	7:30 am
DURACIÓN	1 h 3 min
DISTANCIA	28.38 km
MOTIVO	Trabajo
TIPO DE VIAJE	Pendular

Realiza un viaje diario de ida y regreso en moto entre casa y trabajo, con duraciones variables según congestión. Recorre cerca de 28 kilómetros totales, de lunes a viernes.

Dimensiones de elección modal



Motivaciones y satisfacción

Utiliza moto propia por rapidez, economía y control del tiempo. Reconoce desventajas como exposición climática, riesgos viales y cierta incomodidad física. Manifiesta sensación constante de inseguridad asociada al mal estado de las vías, huecos, fallas semafóricas

Autonomía



Economía



Tiempo



Clima



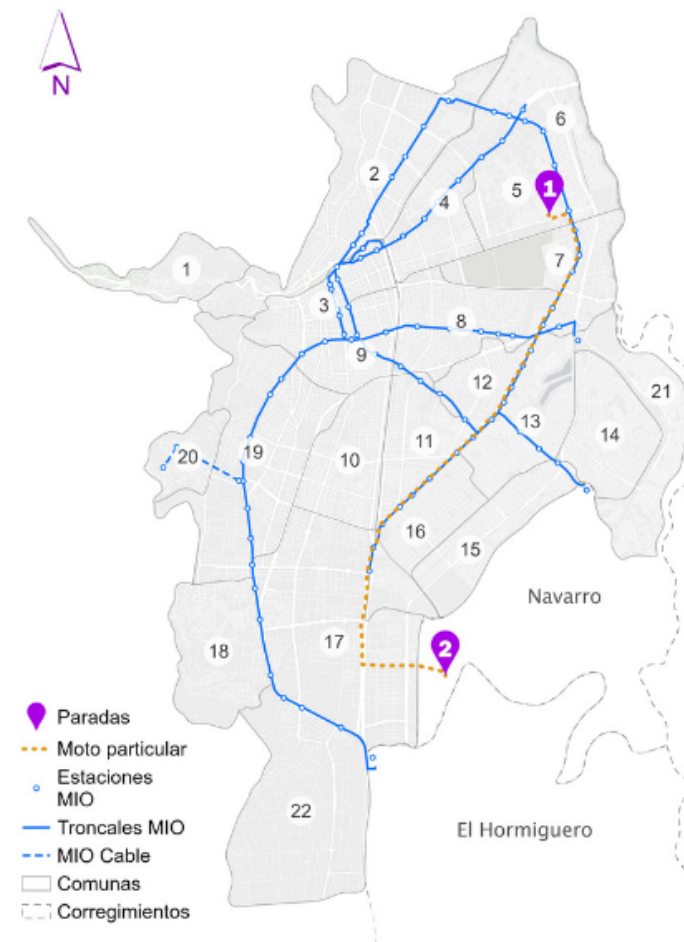
Incomodidad



Satisfacción media - alta



Mapa recorrido



Sistematización de los recorridos

ALBA CASTRO MULTIMODAL



Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde a una persona real.

EDAD	54 años
SEXO	Mujer
DÓNDE RESIDE	Comuna 14 Cali
GRUPO ÉTNICO	Afrodescendiente
OCUPACIÓN	Docente
MODO SOÑADO	Carro propio

Percepción calidad del aire

"Se ve mucha contaminación visual, como también ambiental... muchas veces son olores desagradables, o tener que cambiar el camino porque ves restos de basura o escombros."

Información viaje

INICIO	6:15 am
DURACIÓN	2 horas
DISTANCIA	9.47 km
MOTIVO	Trabajo + Cuidado
TIPO DE VIAJE	Poligonal

Recorrido principal a pie conecta vivienda y trabajo en trayecto corto. Recorrido acompañado extiende movilidad con compras y cuidado familiar, combinando caminata, jeep y taxi según tiempo, cansancio y recursos.

Motivaciones y satisfacción Caminata

La participante valora la caminata como un medio "muy valioso" por su **autonomía**, bienestar y **economía**, aunque reconoce que su artrosis podría limitarla en el futuro



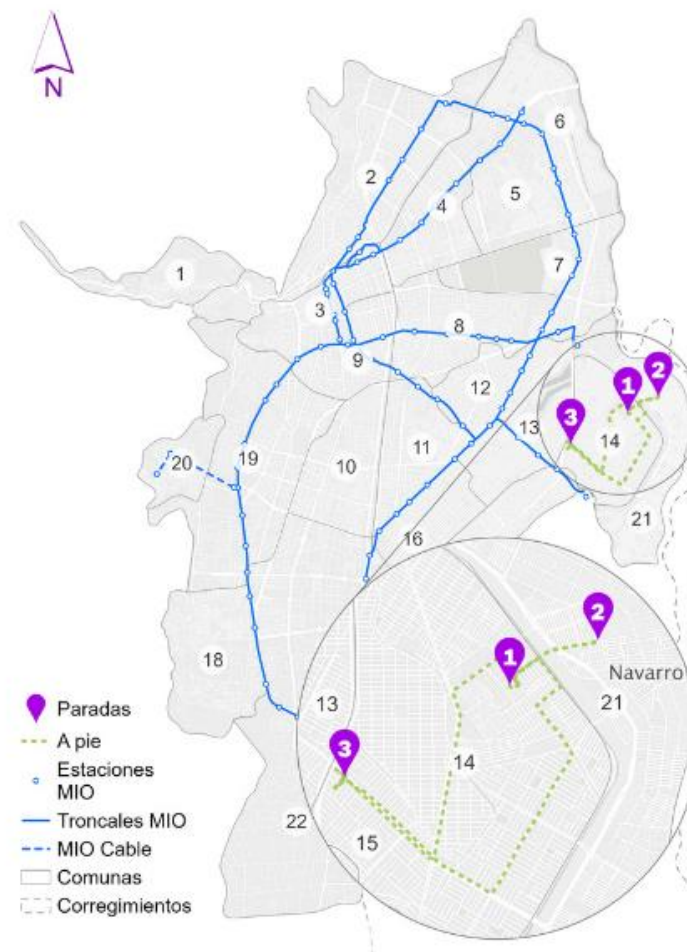
Dimensiones de elección modal



Motivaciones y satisfacción Jeep

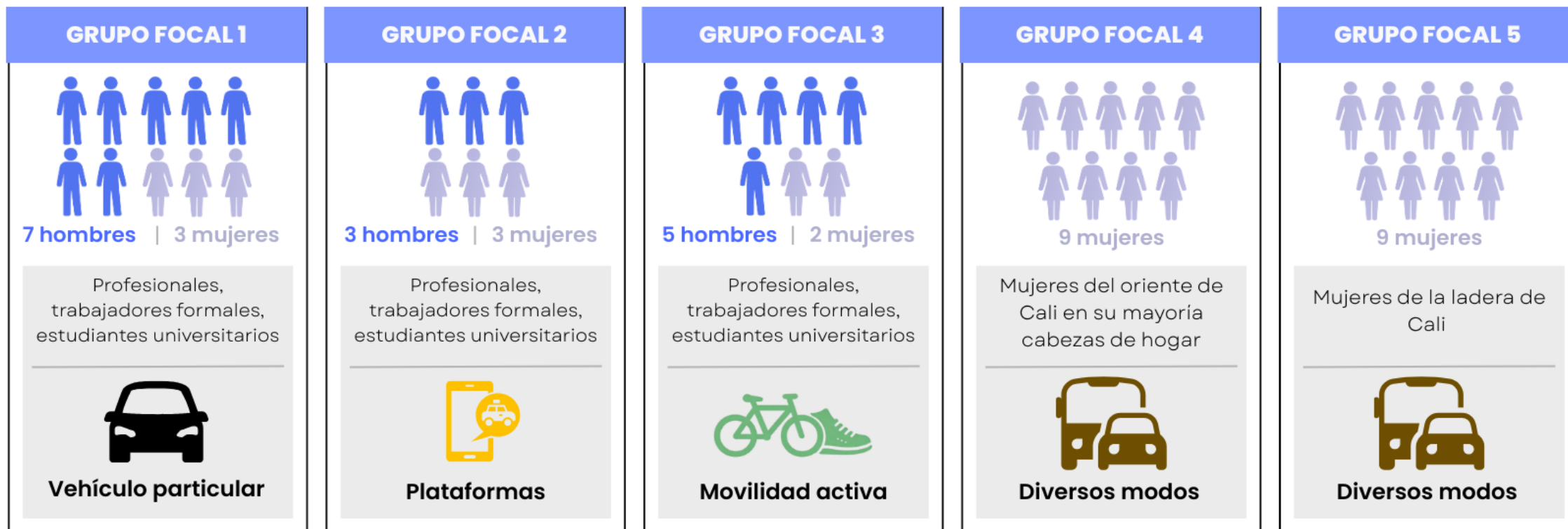
Lo considera "un servicio público muy beneficioso y **económico**", adaptado a las necesidades barriales. Destaca además el poder sentarse adelante para evitar molestias

Mapa recorrido



Resumen de grupos focales Cali

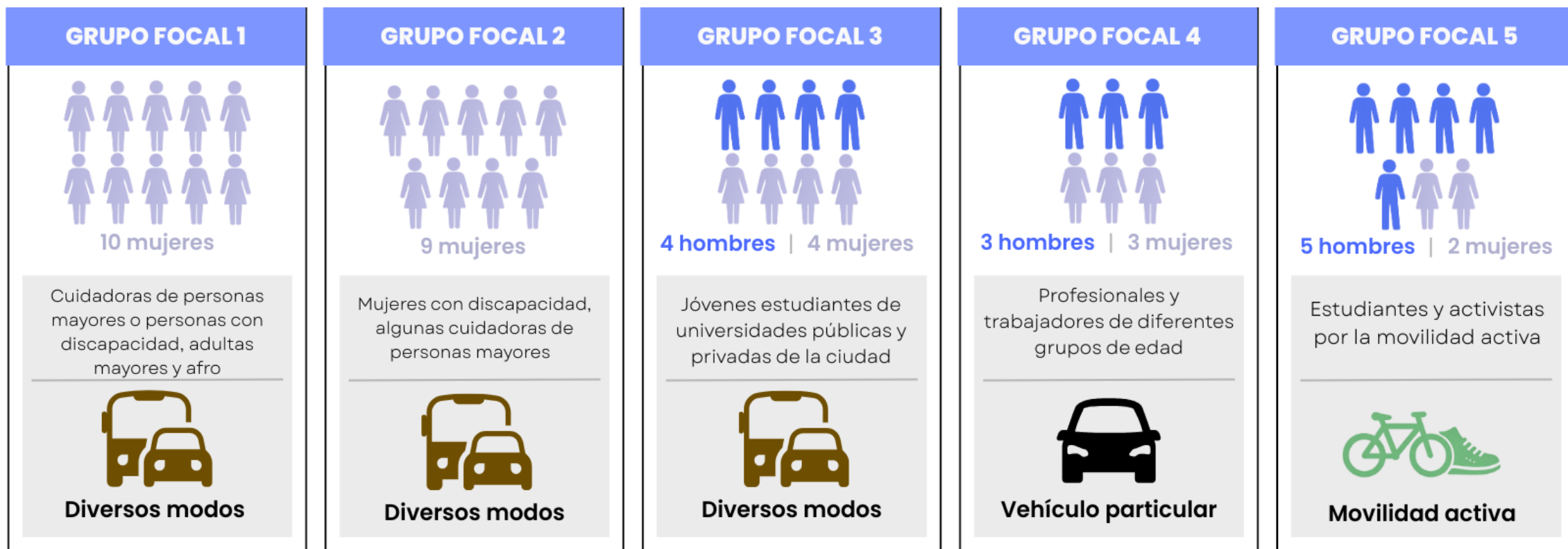
Distribución por género y perfil de participantes en los grupos focales realizados entre junio y agosto de 2025



15 hombres | 26 mujeres

Resumen de grupos focales Medellín

Distribución por género y perfil de participantes en los grupos focales realizados entre junio y agosto de 2025



12 hombres | 28 mujeres



Grupos focales

Para cada grupo fueron convocadas personas con características particulares, respondiendo a la necesidad de ahondar en el detalle de cómo se movilizan y por qué usan ciertos modos de transporte algunos grupos de personas usuarias.

Registro fotográfico en Medellín



Grupo focal 1



Grupo focal 2



Grupo focal 3



Grupo focal 4



Grupo focal 5





Grupos focales

Para cada grupo fueron convocadas personas con características particulares, respondiendo a la necesidad de ahondar en el detalle de cómo se movilizan y por qué usan ciertos modos de transporte algunos grupos de personas usuarias.

Registro fotográfico en Cali



Grupo focal 1



Grupo focal 2



Grupo focal 3



Grupo focal 4



Grupo focal 5





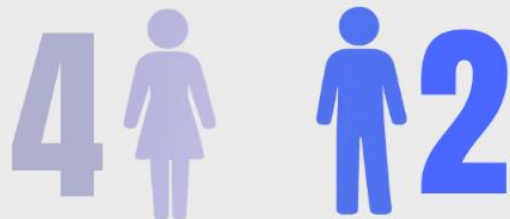
Entrevistas a aliados clave y expertos

Participaron:

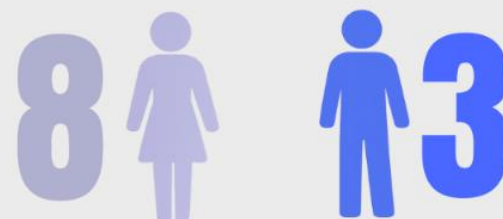
- Metrocali
- Autoridad Regional de Transporte
- Secretaría de movilidad
- Activista movilidad activa
- Ciudadanía Mayor Cali org

5 hombres | 12 mujeres

Cali



Medellín



Participaron:

- Metro de Medellín
- Área Metropolitana del Valle de Aburrá
- EnCicla
- Secretaría Salud
- Secretaría Mujeres
- Universidad de Medellín
- Despacio org

Encuesta de movilidad

108 preguntas segmentadas según modos de transporte

Módulos



1. Sociodemográfico

Datos personales y socioeconómicos con enfoque interseccional



2. Movilidad

2.1 Modo de transporte
2.2 Hábitos de viaje
2.3 Características del viaje



3. Percepciones

3.1 Percepciones sobre el modo
3.2 Deseos sobre la movilidad
3.3 Consciencia ambiental
3.4 Barreras y obstáculos movilidad sostenible
3.5 Influencia social



4. Experiencias de violencia y discriminación

Registro de experiencias de acoso, discriminación, inseguridad y VBG.

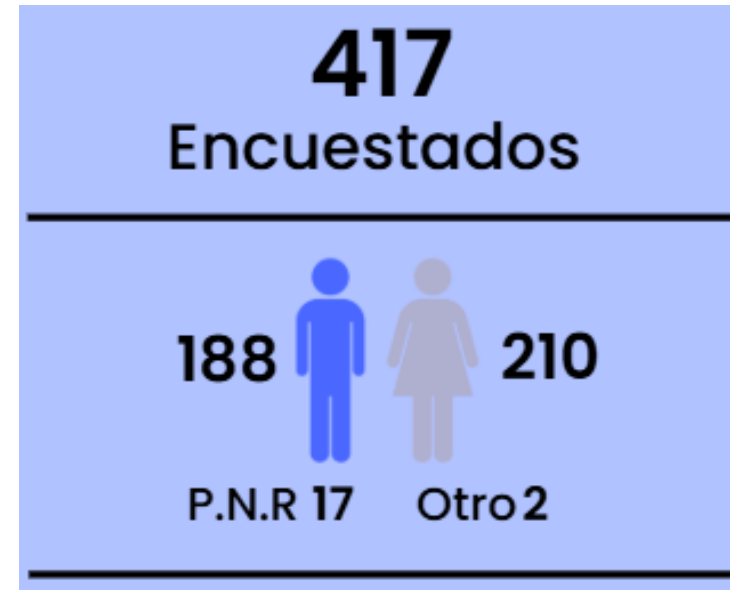
Ficha técnica encuesta de movilidad

Cali	
Universo	1.685.278 personas (18–80 años)
Período de aplicación	Julio–septiembre de 2025
Nivel de confianza	95%
Error muestral	±4.68%



Ficha técnica encuesta de movilidad

Medellín	
Universo	2.010.226 personas (18–80 años)
Período de aplicación	Julio–septiembre de 2025
Tamaño de muestra	417
Nivel de confianza	95%
Error muestral	±4,78%

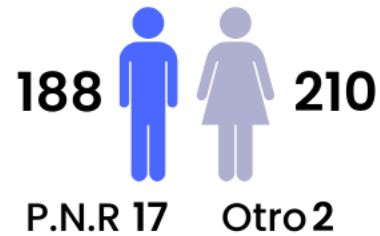




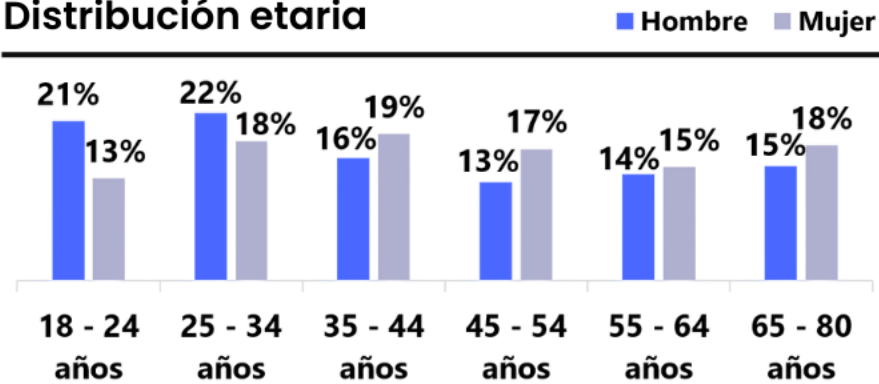
Resultados

¿Quiénes se movilizan en Medellín?

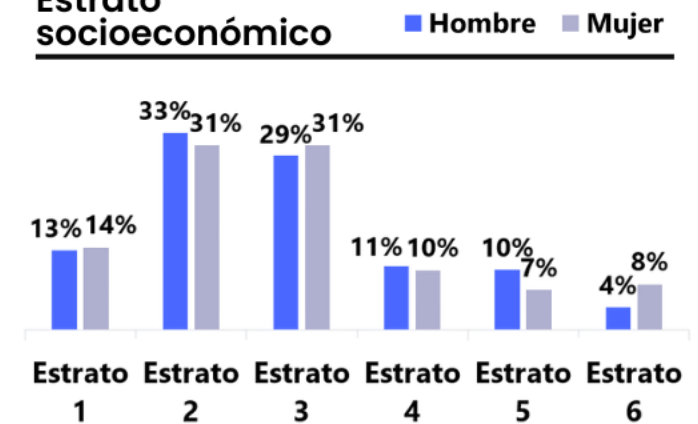
Género



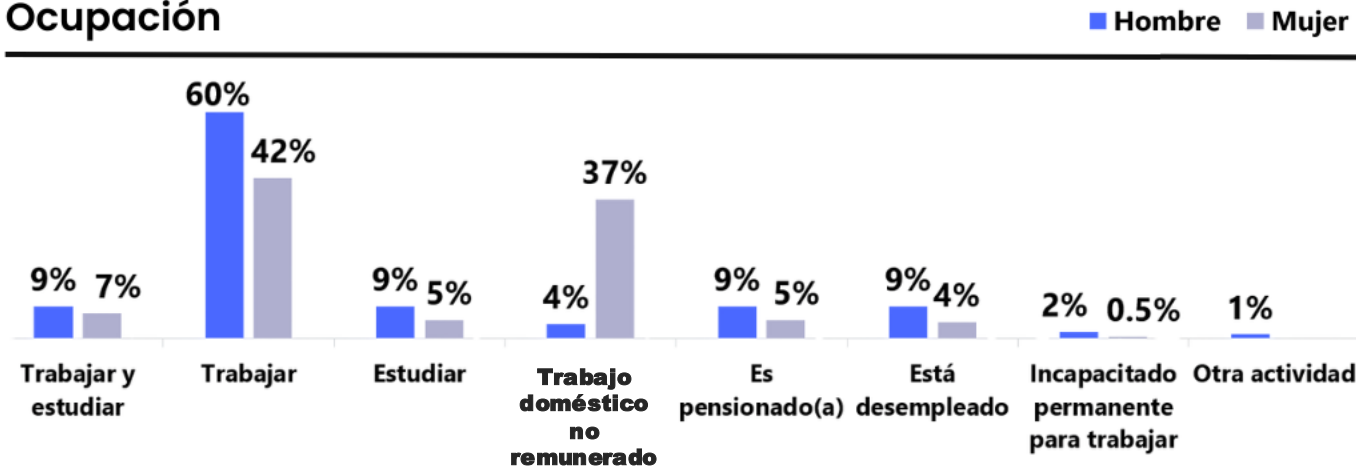
Distribución etaria



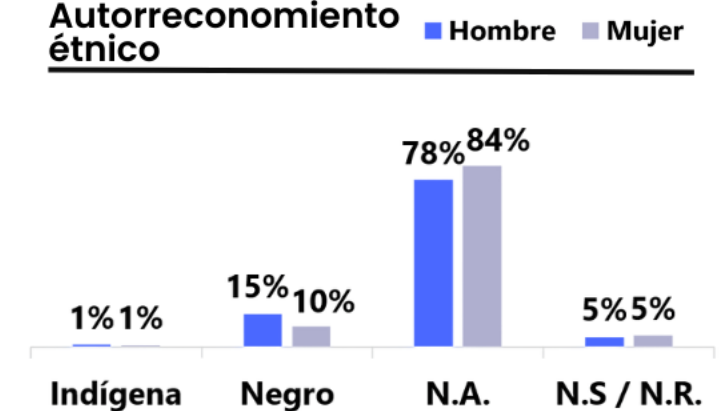
Estrato socioeconómico



Ocupación

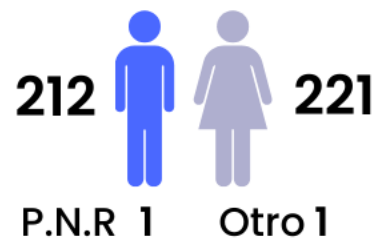


Autorreconocimiento étnico

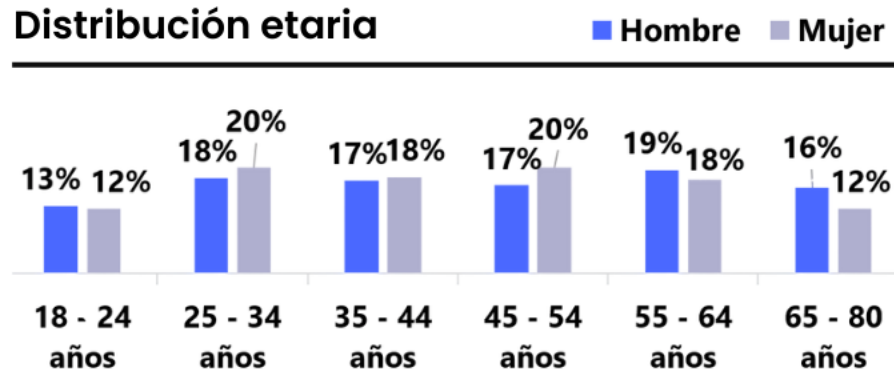


¿Quiénes se movilizan en Cali?

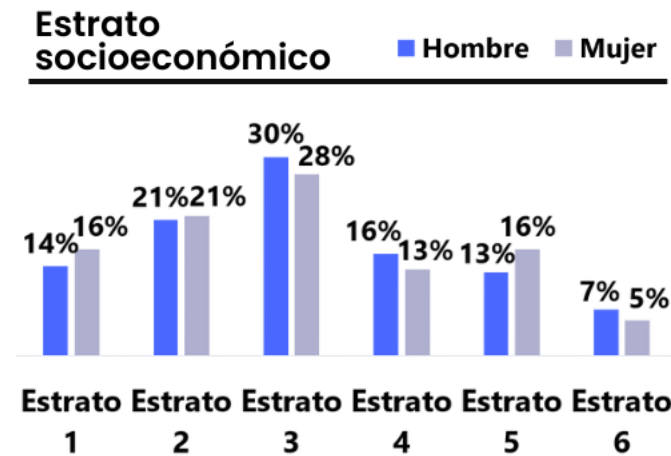
Género



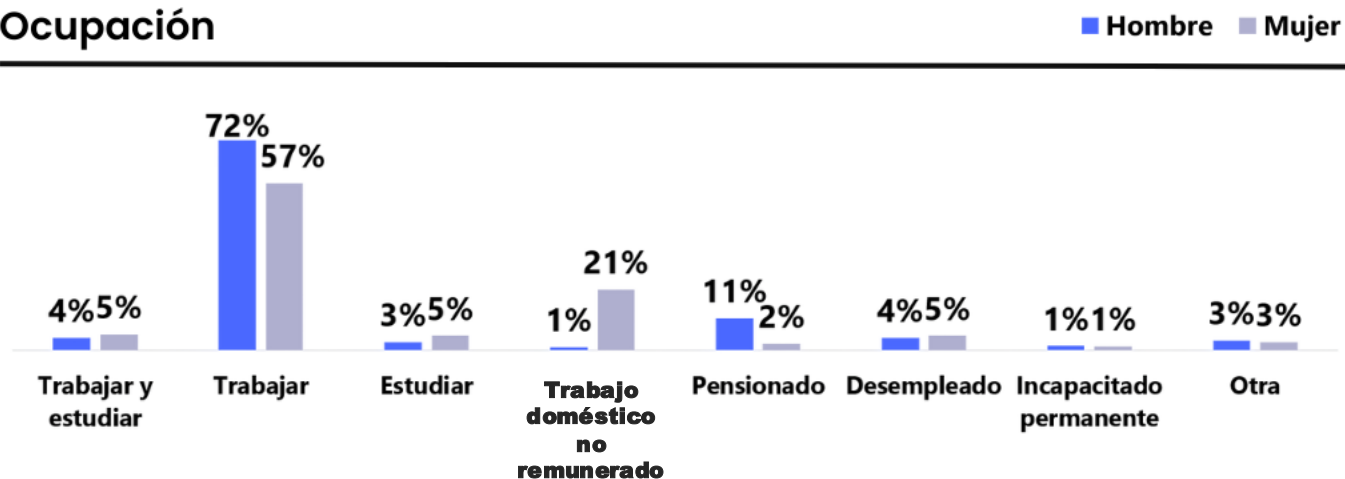
Distribución etaria



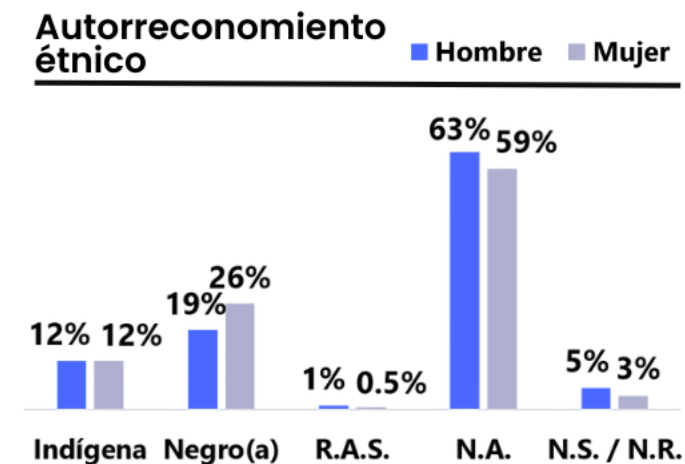
Estrato socioeconómico



Ocupación



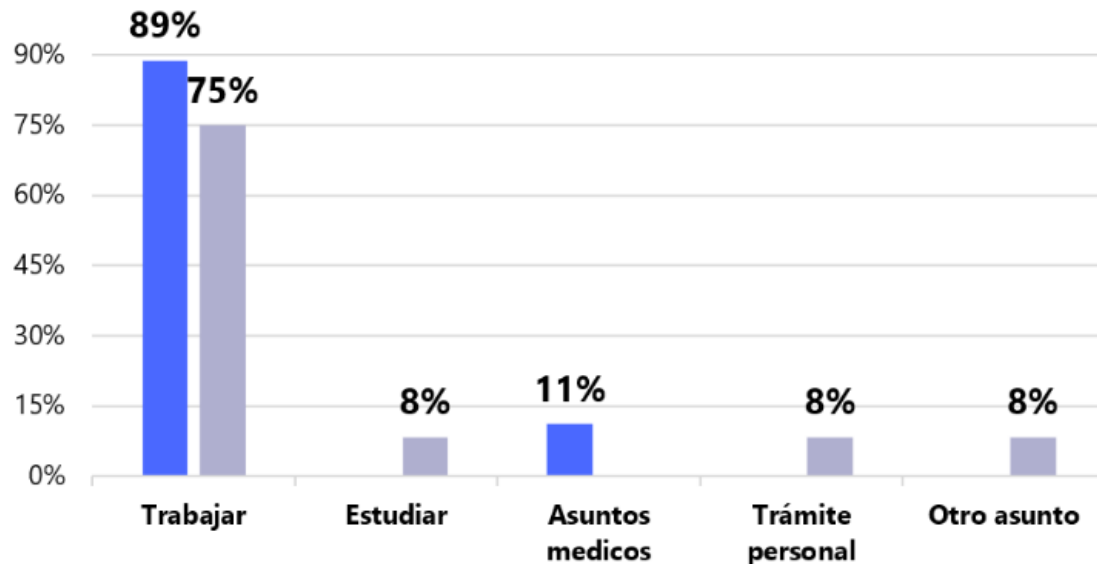
Autorreconomiento étnico



¿Para qué se movilizan? Medellín

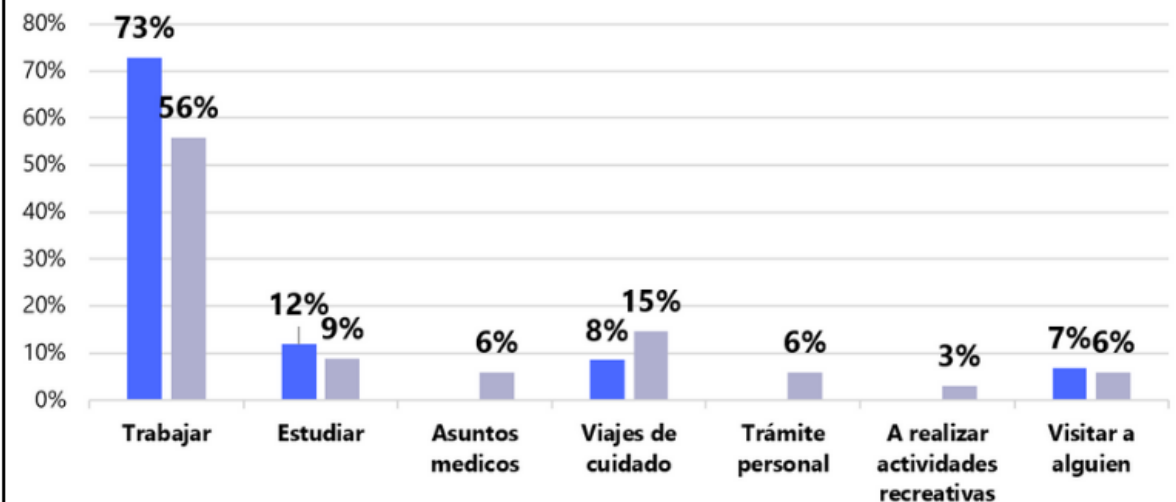
Autos (Automóvil, campero, van)

■ Hombre ■ Mujer



Motos (Moto 2T y 4T, en plataforma y motoraton)

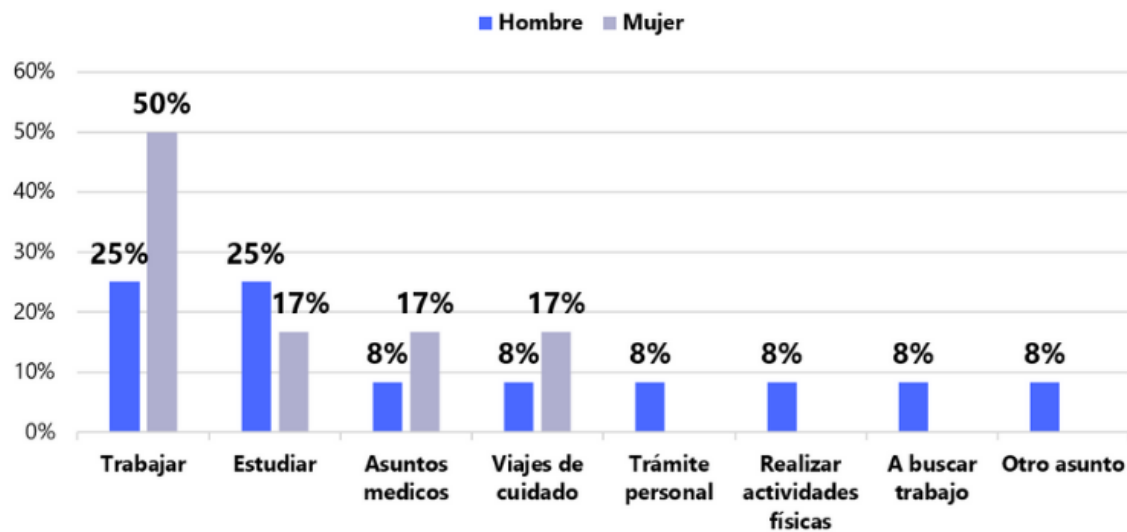
■ Hombre ■ Mujer



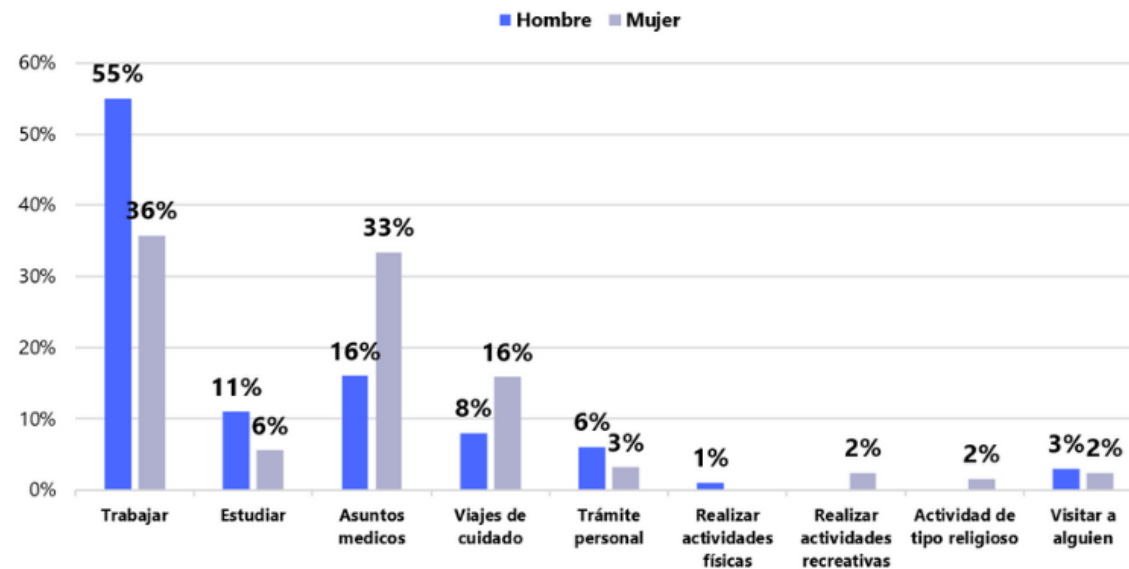
Motivos de viaje por modo

¿Para qué se movilizan? Medellín

Movilidad activa (Bicicleta, caminata)



Transporte público (Metro, metroplus, metrocable, tranvía)

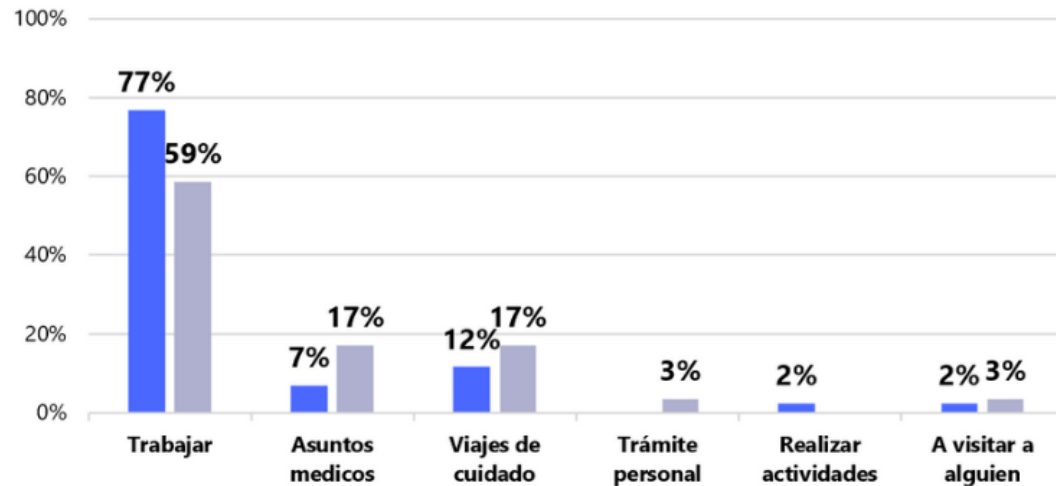


Motivos de viaje por modo

¿Para qué se movilizan? Cali

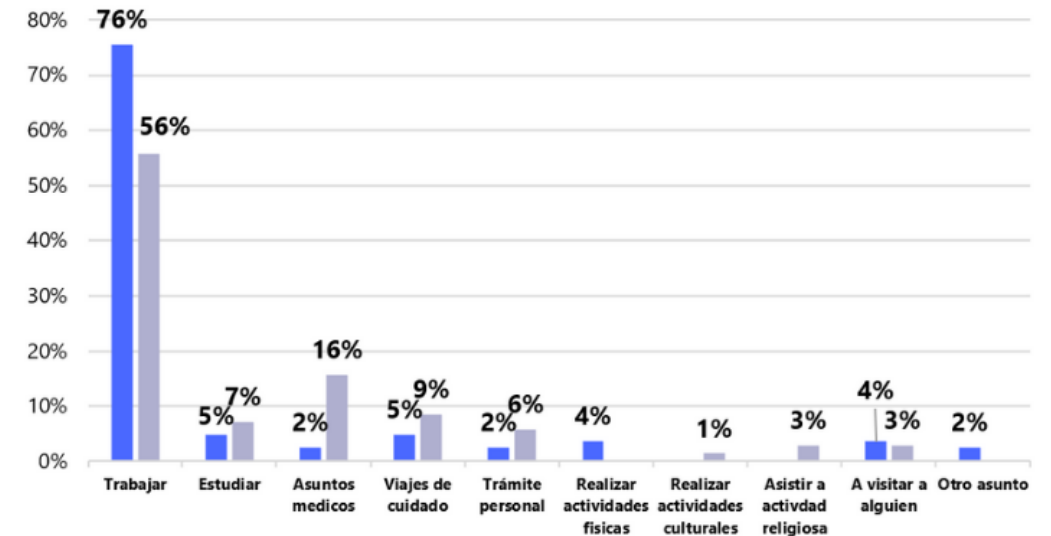
Autos (Automóvil, campero, van)

■ Hombre ■ Mujer



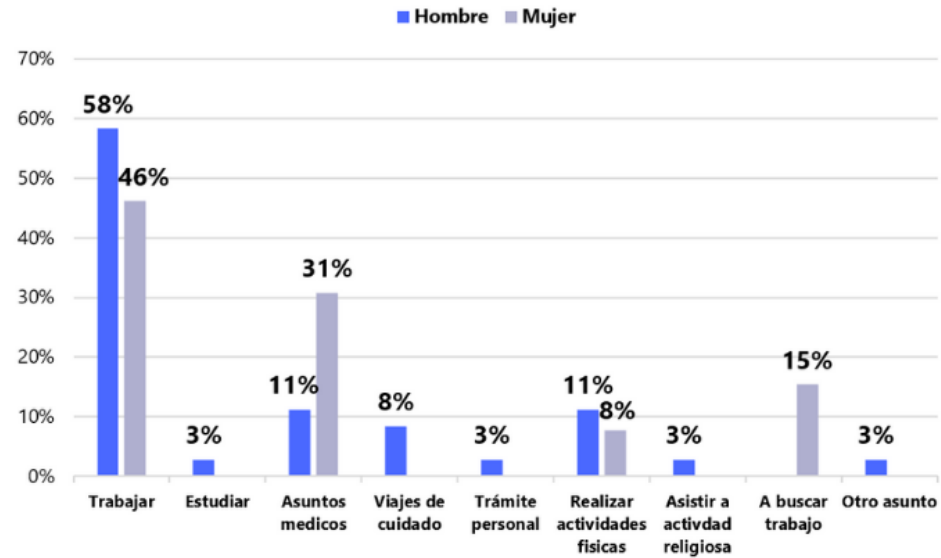
Motos (Moto 2T y 4T, en plataforma y motoraton)

■ Hombre ■ Mujer

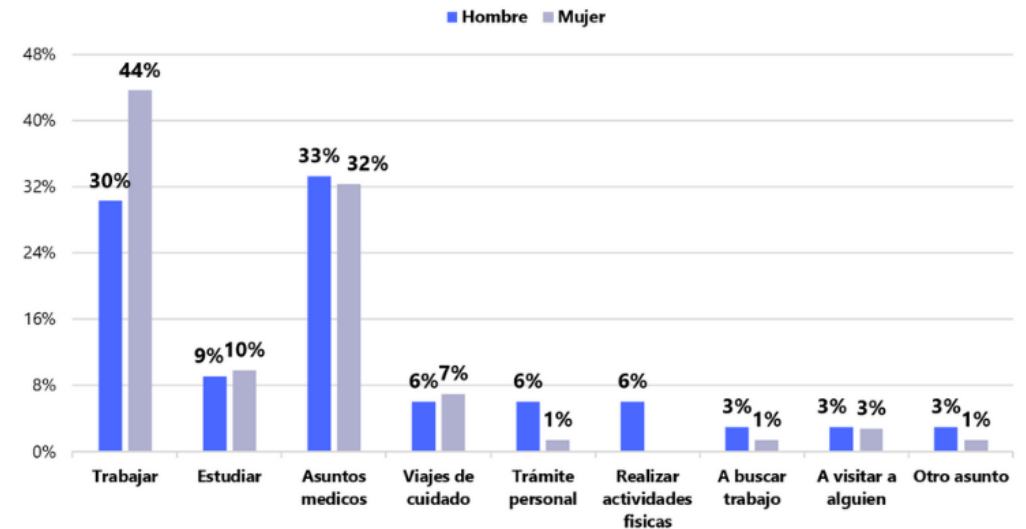


¿Para qué se movilizan? Cali

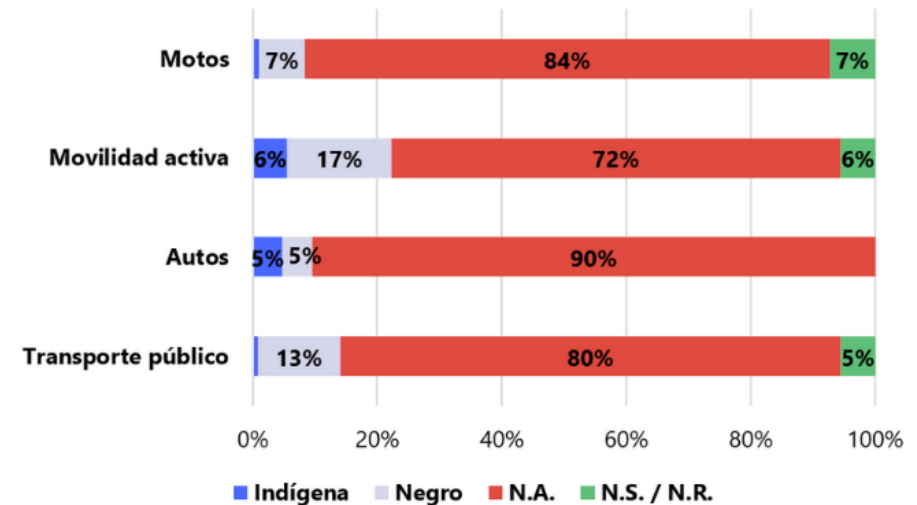
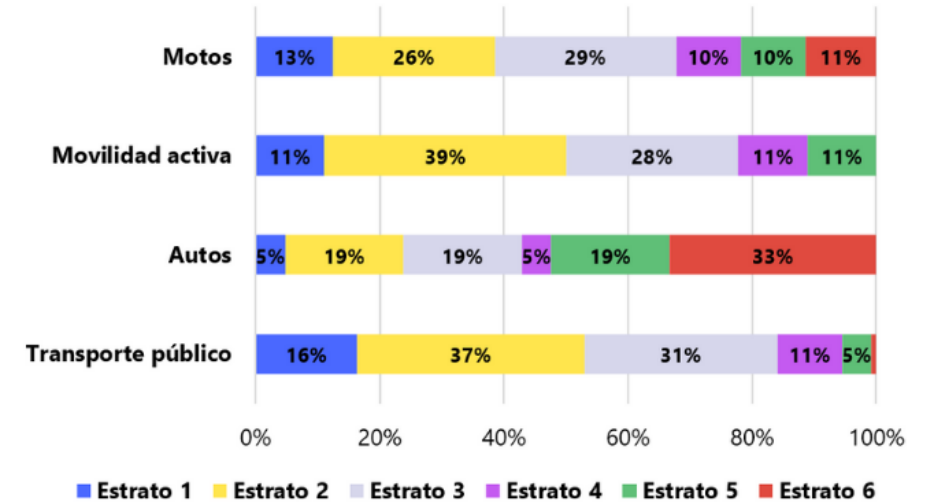
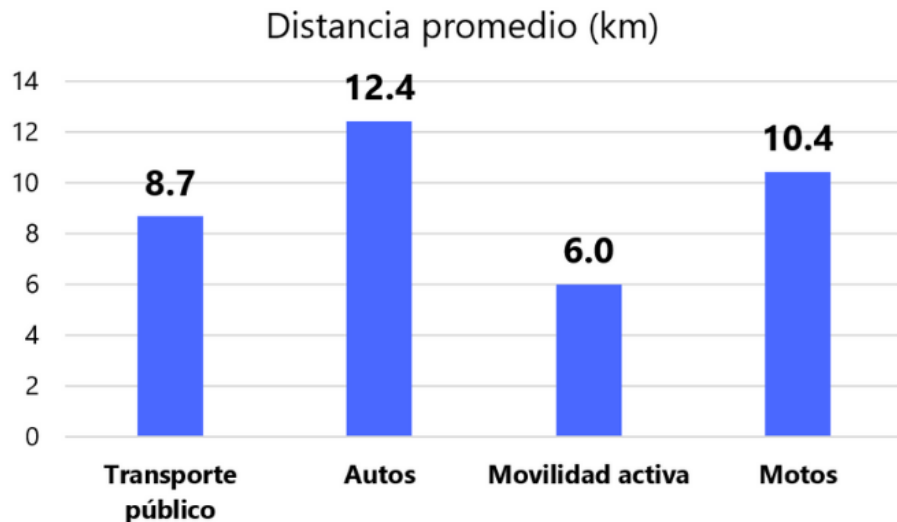
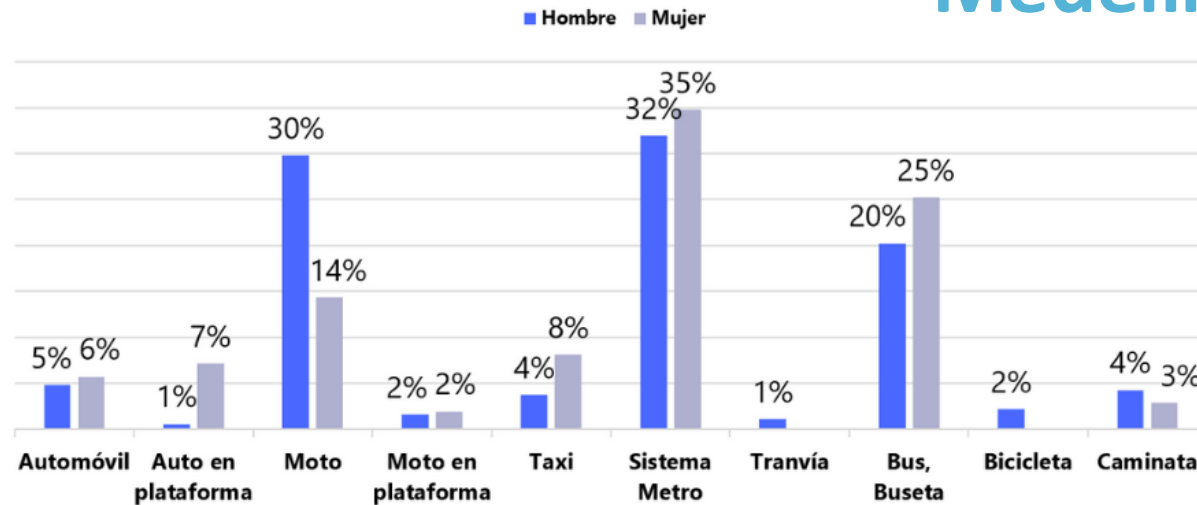
Movilidad activa (Bicicleta, caminata)



Transporte público (Mio, busetas, gualás)

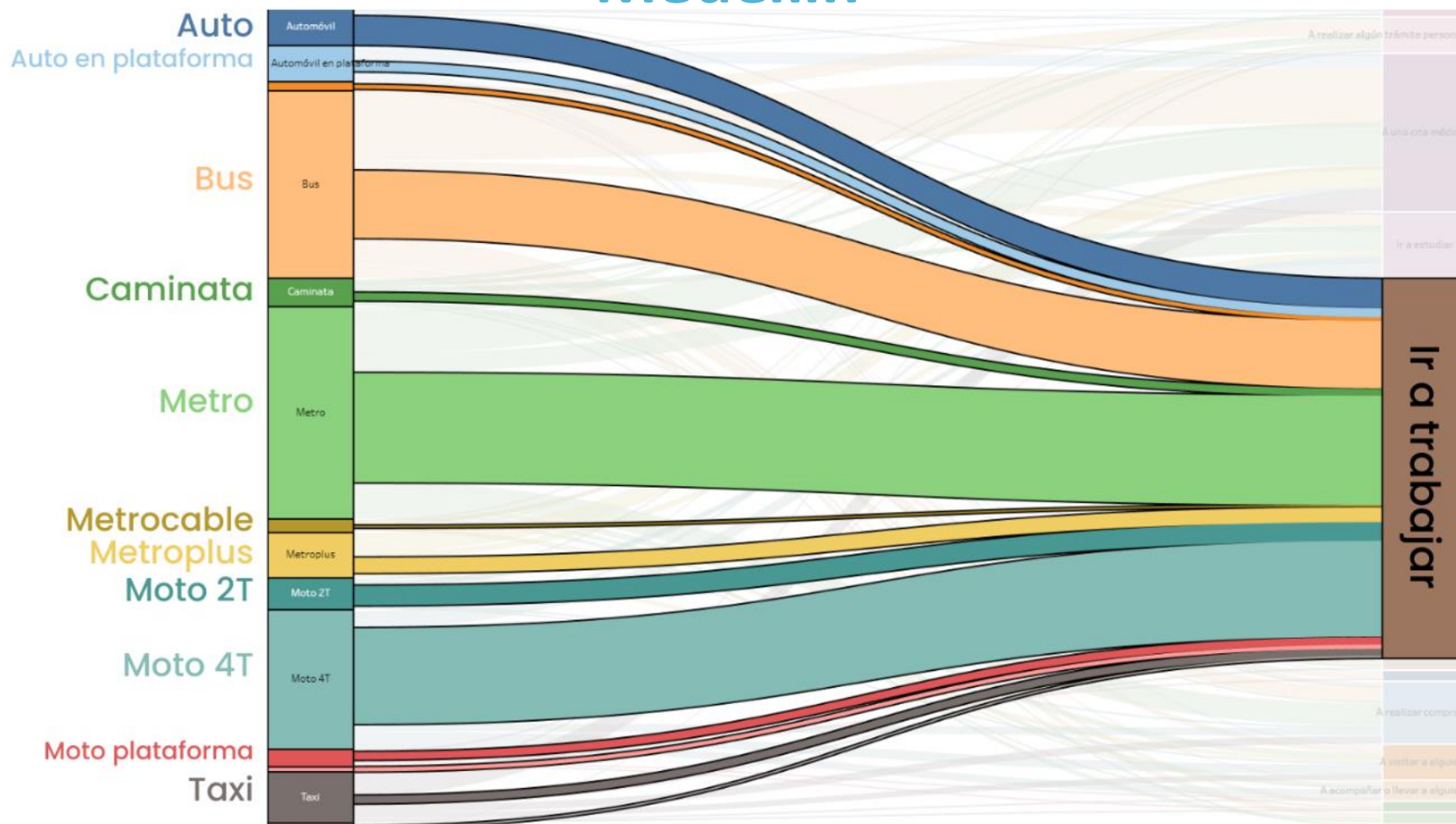


¿Cómo se movilizan? - Modos de transporte Medellín

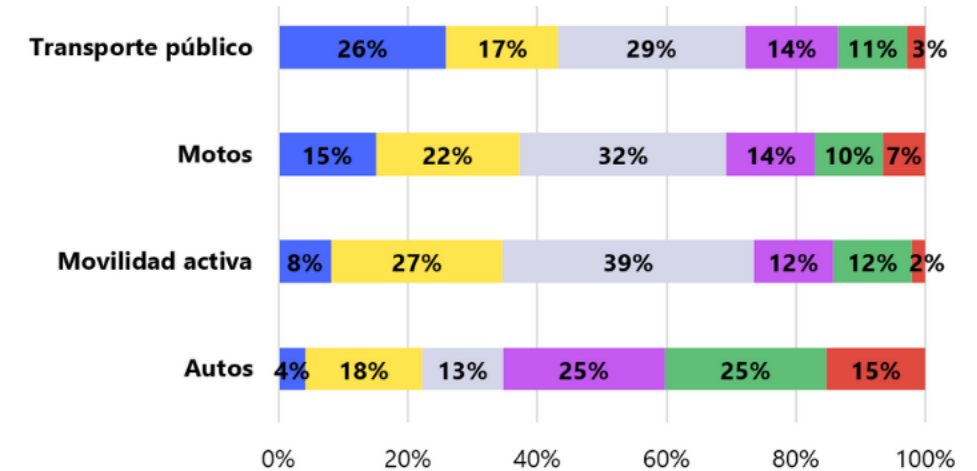
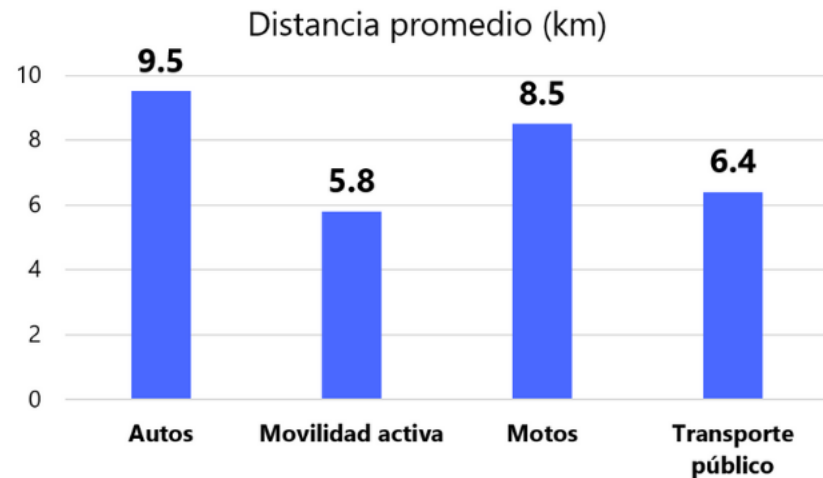
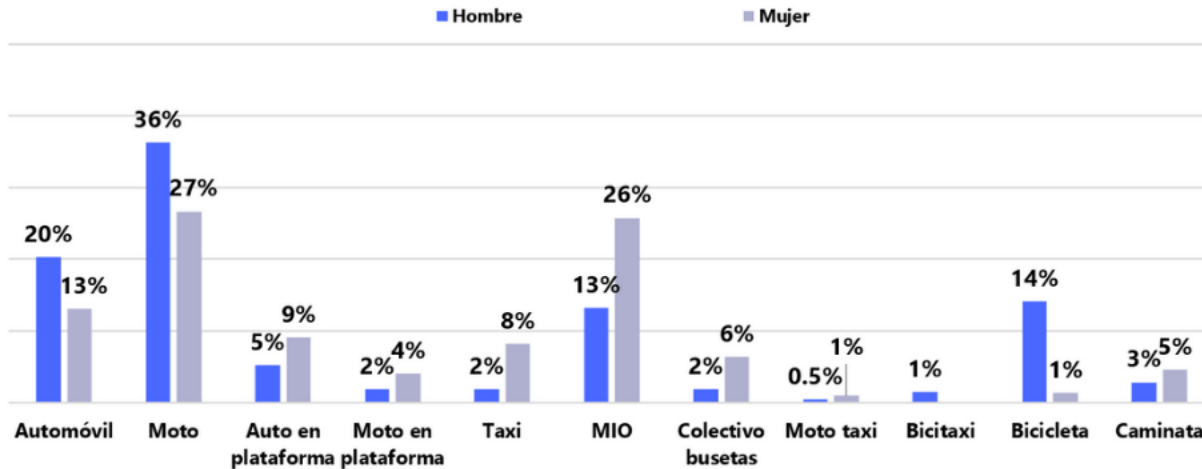


¿Cómo se movilizan? - Modos por Motivo

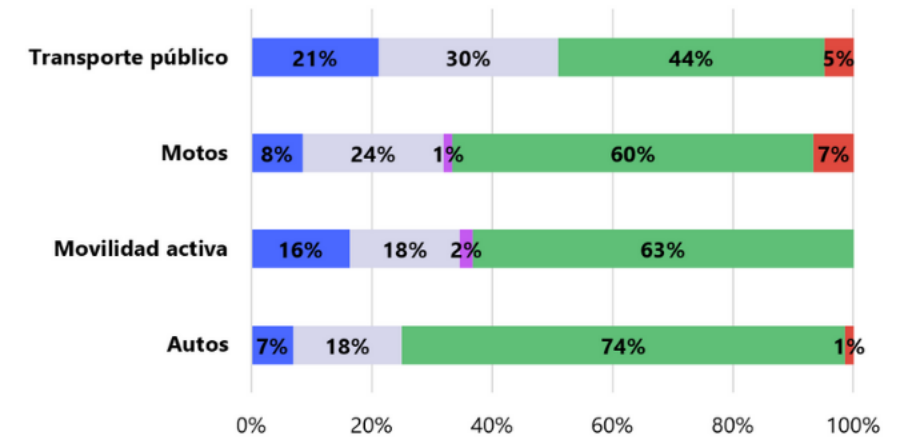
Medellín



¿Cómo se movilizan? - Modos de transporte Cali



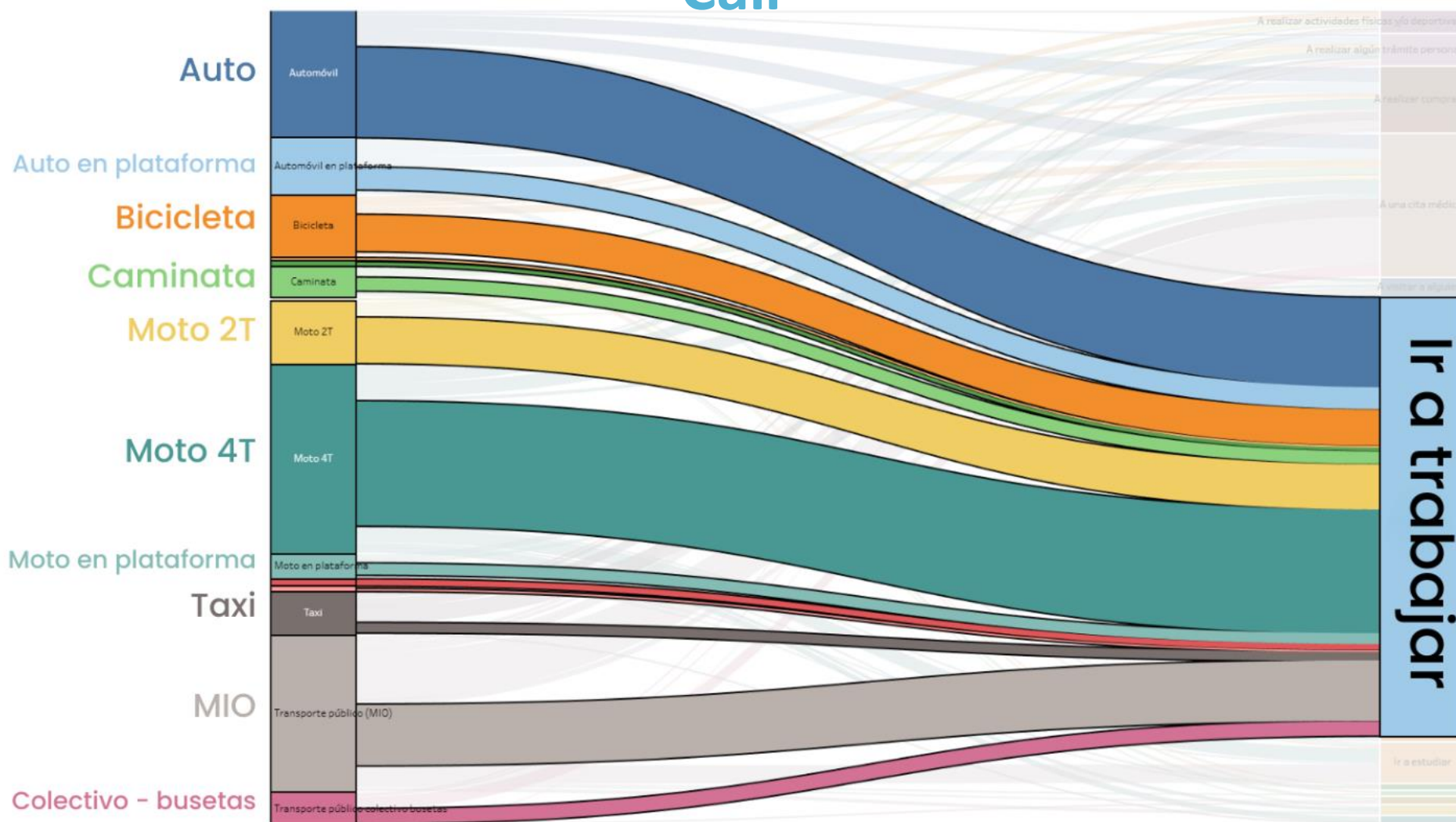
■ Estrato 1 ■ Estrato 2 ■ Estrato 3 ■ Estrato 4 ■ Estrato 5 ■ Estrato 6



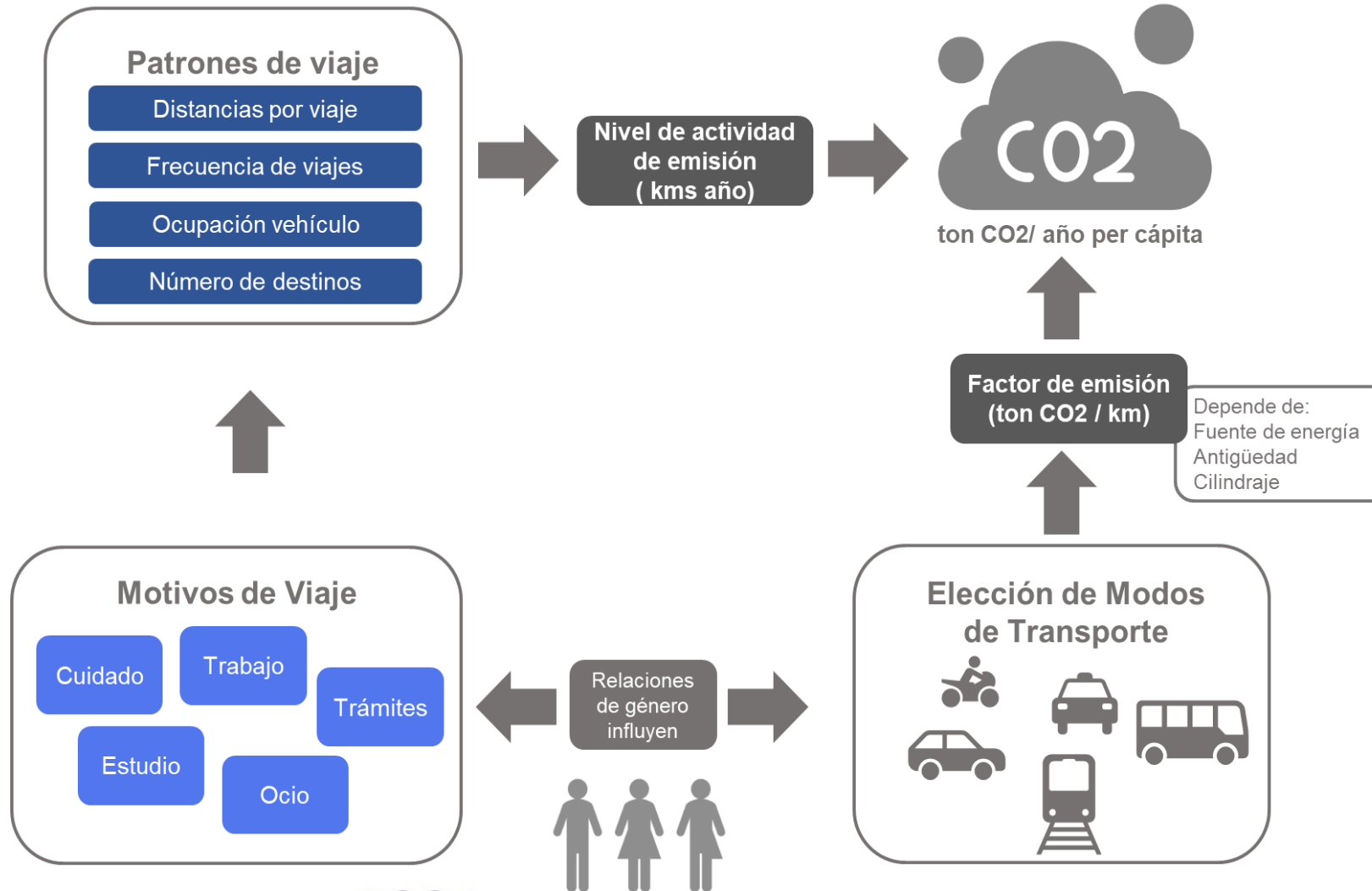
■ Indígena ■ Negro (a) ■ R.A.S. ■ N.A. ■ N.S. / N.R.

¿Cómo se movilizan? - Modos por Motivo

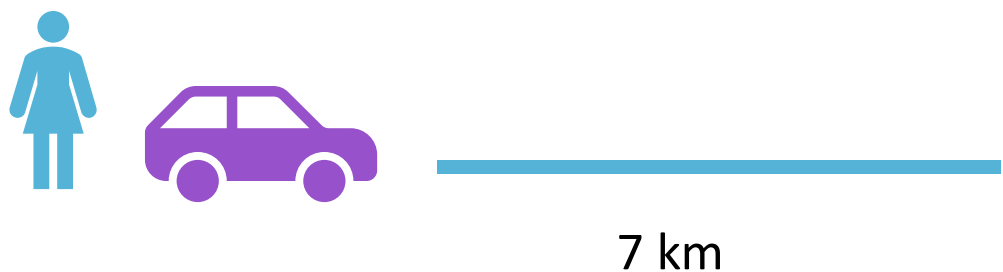
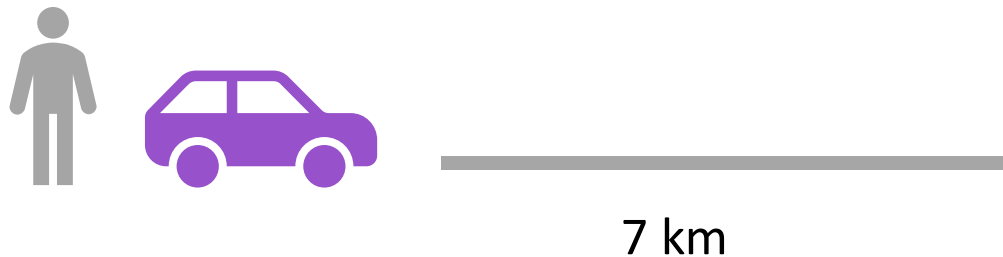
Cali



Relación entre género, elección de modo de transporte y emisiones GEI



¿Cómo son las emisiones si solo se analiza el género?



Factor emisión

=

Datos de actividad

=

Emisiones por
vehículo

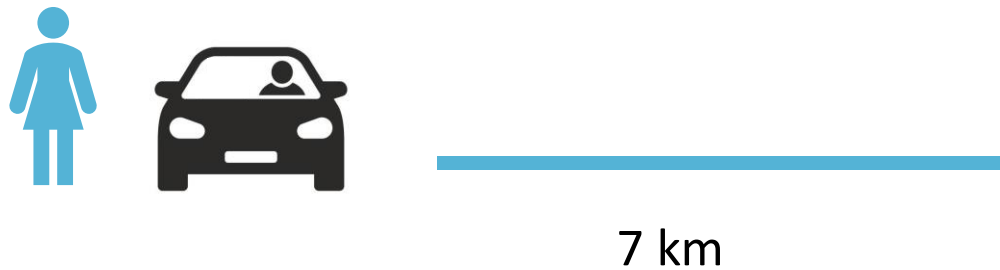
=

Emisiones per cápita

=

¿Cómo son las emisiones si se comparte el vehículo?

Independiente del género



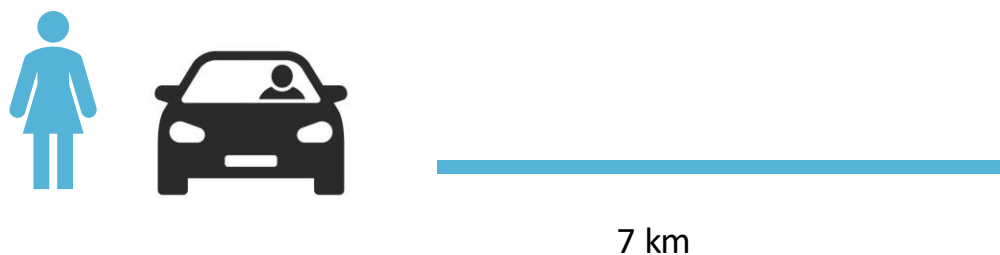
Factor emisión
=

Datos de actividad
=

Emisiones por
vehículo
=

Emisiones per cápita
diferente

¿Cómo son las emisiones en función del modo?



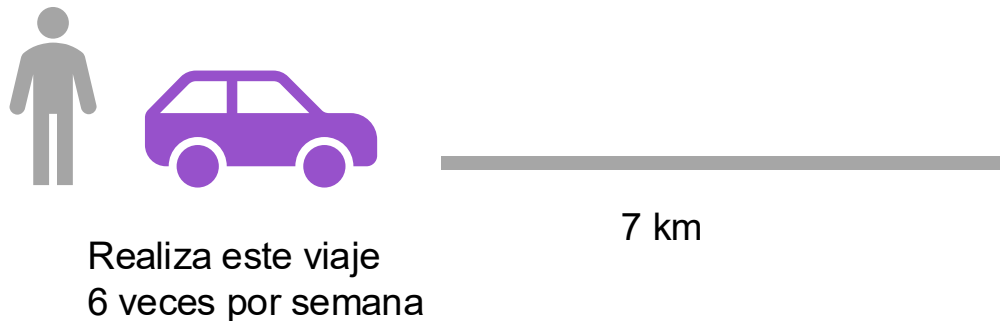
Factor emisión
diferente

Datos de actividad
=

Emisiones por
vehículo
diferente

Emisiones per cápita
diferente

Ejemplo



Factor emisión
=

Emisiones por
vehículo viaje

=

Datos actividad x viaje
=

Emisiones per
cápita viaje

=

Datos actividad año
diferente

Emisiones por
vehículo año
diferente

Emisiones per
cápita año
diferente

Propuesta para estimación de emisiones

1. Fuentes de información



ENCUESTAS DE MOVILIDAD

Cali: 435 participantes

Medellín: 417 participantes

Total muestra: 852

Variables capturadas:

- Demográficas: género, edad, estrato
- Vehículo: tipo, antigüedad, combustible
- Movilidad: origen, destino, frecuencia
- Comportamiento: compartir vehículo



DATOS SECUNDARIOS

Parque Automotor (Viteri & Salazar, 2024):

- +2,000 vehículos caracterizados
- Cilindraje por tipo y antigüedad
- Factores de emisión (gCO₂/km)
- Tipo de combustible



Capacidades Transporte Público:

- Cali: MIO (buses diesel)
- Medellín: Metro, Metrocable, Tranvía (electricidad)

2. Determinación del factor de emisión

 CLASE DE VEHÍCULO	 ANTIGÜEDAD Y CILINDRAJE	 FUENTE DE ENERGÍA
Categorías: • Automóvil • Motocicleta • Bus/Buseta • Camioneta • No motorizado • Motorizado ligero	Rangos de antigüedad: • 0-24 años • 25-49 años • 50-74 años • 75-100 años Cilindraje promedio: Calculado por tipo y rango antigüedad	Tipos: • Gasolina • Diesel • Gas natural • Eléctrico • N/A (no motorizado) Diferencias: Medellín usa sistemas eléctricos (Metro)

3. Cálculo de emisiones de CO₂

Datos de actividad DA x Factor de Emisión FE

Distancia recorrida x Factor de emisión del vehículo
Km x gCO₂/km = gCO₂

4. Cálculo de distancias



COMPONENTES DEL CÁLCULO

1. Distancia base

- Matriz de distancias entre polígonos de comunas

2. Recorridos al día

- Constante = 2 (ida y vuelta)

3. Factor de distancia

Según motivo del viaje:

- Trabajo/estudio: 0.1-0.2
- Compras/trámites: 0.4-0.5

4. N° de Destinos-Lugares L

- Reportado en encuesta

FÓRMULA DE DISTANCIA DIARIA

$$D_{\text{día}} = D_{\text{base}} \times 2 \times [1 + F_{\text{dist}} \times (L - 1)]$$

EJEMPLO

- D_{base} : Distancia base= 5 km
- F_{dist} : Factor ajuste distancia:=0.3 (Motivo salud)
- L : N° Destinos=3
- **Resultado= 13 km/día**

5. Ajuste del factor de emisión

① EMISIONES DEL VEHÍCULO

Basado en:

- Cilindraje
- Tipo de combustible
- Base de datos factores de emisión

Unidad: gCO₂/km

② PERSONAS EN EL VEHÍCULO



Considera:

- Capacidad promedio del vehículo
- Frecuencia de compartir:
 - Nunca: 0
 - Algunas veces: 0.5
 - Siempre: 1.0

③ EMISIONES AJUSTADAS POR

Ejemplo:

- Vehículo: 120 gCO₂/km
- Personas: 3
- **Resultado: 40 gCO₂/km** per cápita

Emisiones per cápita (gCO₂/km) = Emisiones del vehículo ÷ Cantidad de ocupantes del vehículo

6. Estimación de emisiones anuales

PASO 1: DISTANCIA ANUAL

$$D \text{ año} = D \text{ día} \times \text{Días/semana} \times 52 \text{ semanas}$$

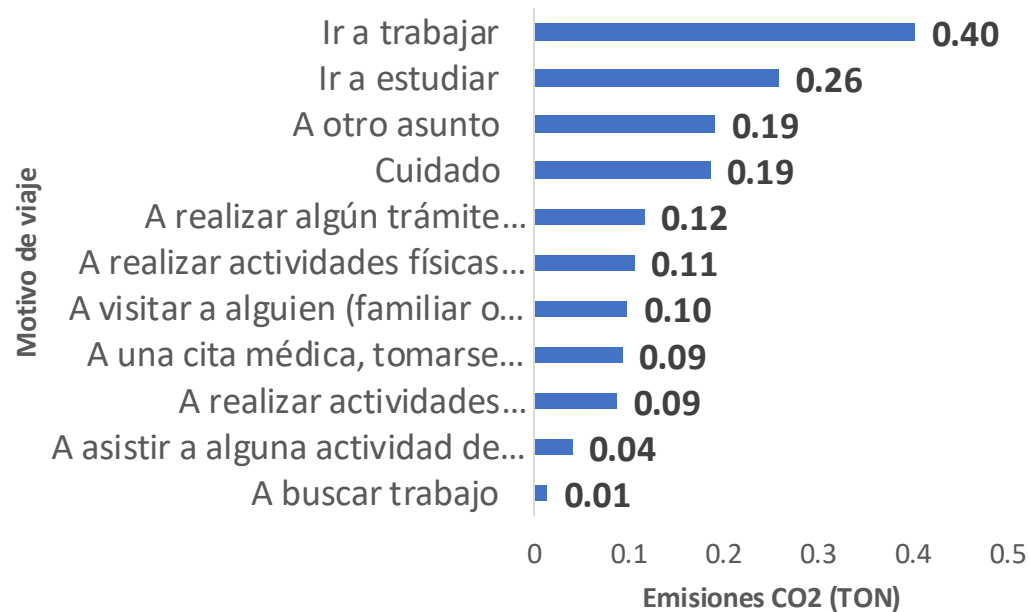
Ejemplo



PASO 2: EMISIONES ANUALES TOTALES

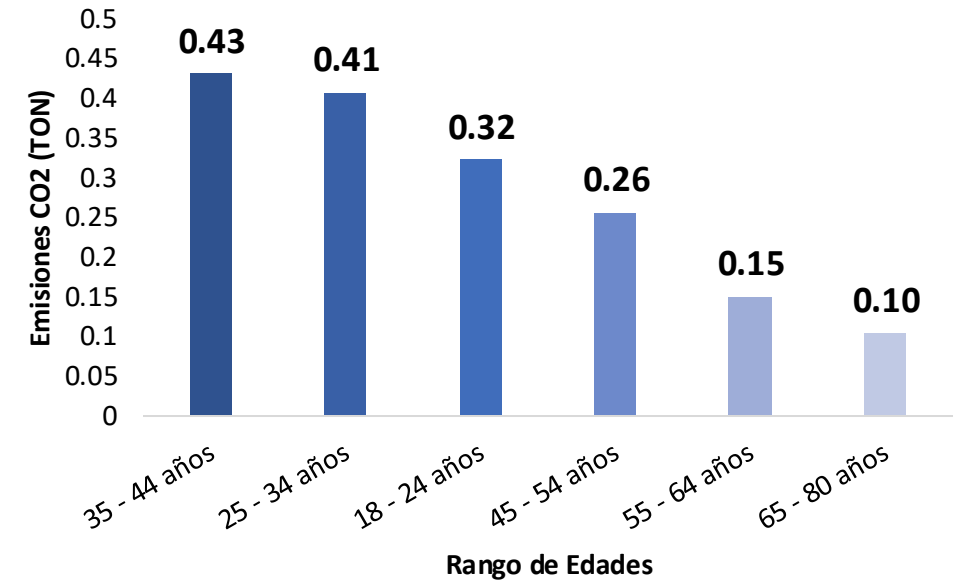
$$\text{Emisiones año (ton CO}_2\text{)} = \text{km año} \times \text{g CO}_2 \text{ ajustados por ocupación vehículo} \div 1,000,000$$

Emisiones de CO2 Cali



Emisiones CO₂ promedio por motivo de Viaje

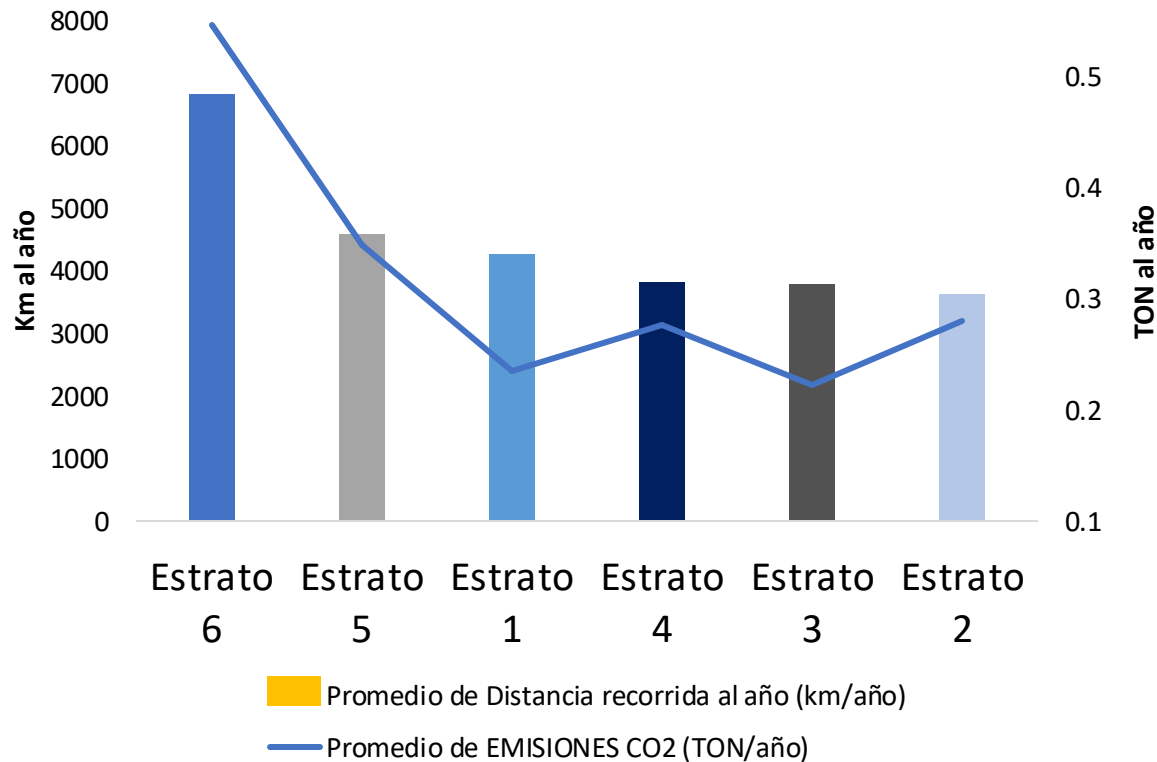
Fuente: Encuesta de movilidad aplicada en el piloto



Distribución de Emisiones por Edad

Fuente: Encuesta de movilidad aplicada en el piloto

Emisiones de CO₂ Cali

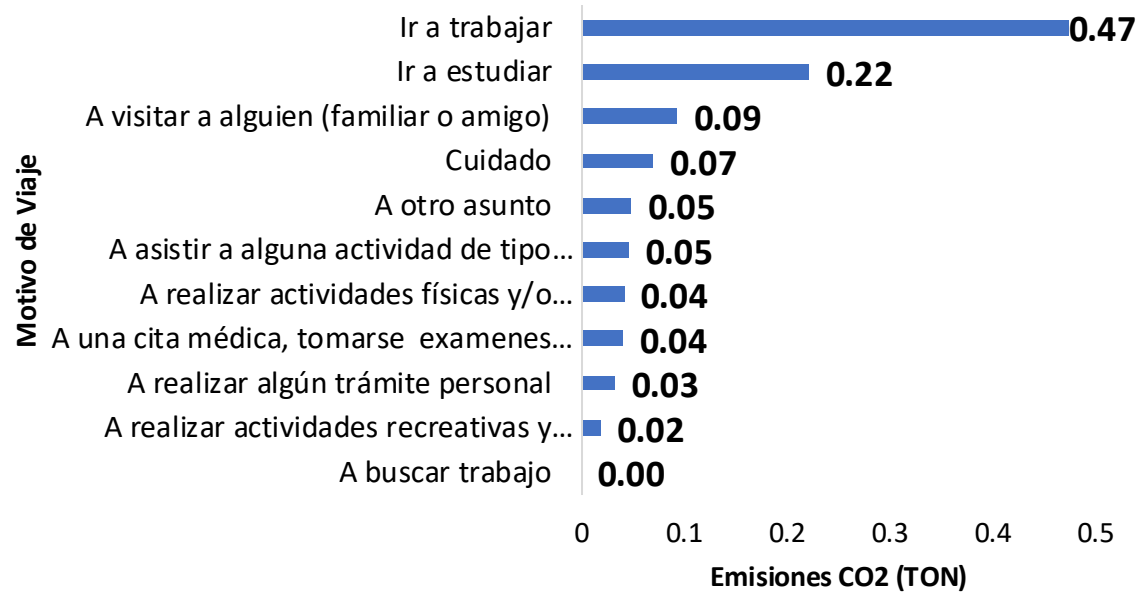


- El Estrato 6 en Cali emite el doble de CO₂ que los estratos bajos, asociado a que recorren distancias más largas (7,000 km/año) y tienen una movilidad altamente dependiente del vehículo particular.
- Los estratos 1 y 2 recorren distancias largas, no obstante, presentan bajas emisiones, debido al uso del MIO, bicicletas y motos de bajo cilindraje.

Distancia y Emisiones de CO₂ por estrato

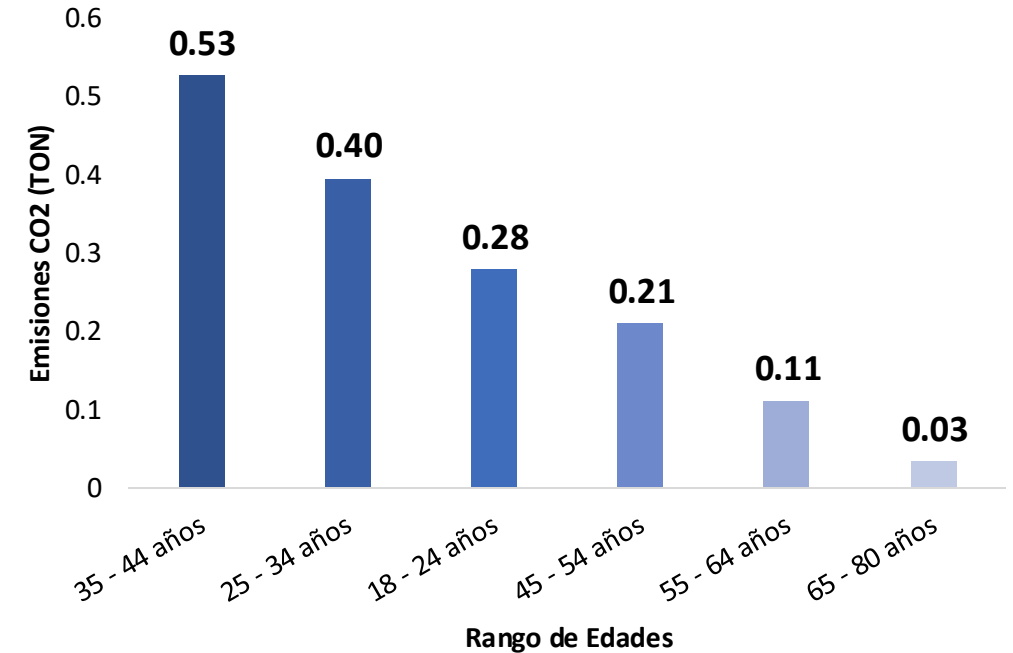
Fuente: Encuesta de movilidad aplicada en el piloto

Emisiones de CO2 Medellín



Emisiones CO2 promedio por motivo de Viaje

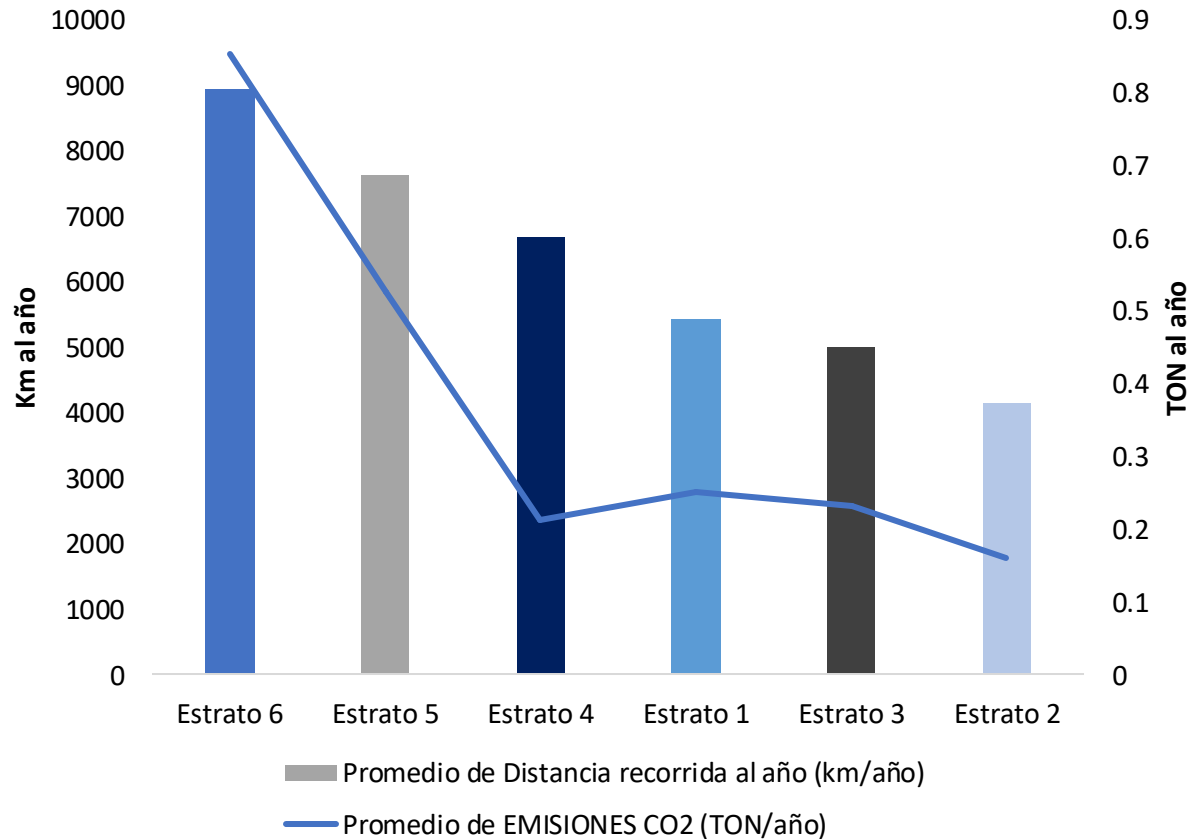
Fuente: Encuesta de movilidad aplicada en el piloto



Distribución de Emisiones por Edad

Fuente: Encuesta de movilidad aplicada en el piloto

Emisiones de CO₂ Medellín



- El Estrato 6 es el sector con mayores emisiones, superando los 9,000 km anuales y las 0.8 toneladas de CO₂.
- Los patrones de viaje de una persona de estrato alto generan hasta cuatro veces más emisiones que los de una de estrato bajo, a pesar de que las distancias no guardan esa misma proporción.
- Personas en el estrato 1 recorren más distancia que las de 2 y el 3, pero mantienen emisiones bajas, lo que sugiere un uso de modos colectivos y activos.

Distancia y Emisiones de CO₂ por estrato

Fuente: Encuesta de movilidad aplicada en el piloto

Ejemplo cálculo emisiones – Motivo Trabajo



Ciudad	Distancia promedio por viaje	Frecuencia Semanal	Distancia anual recorrida
Cali	6,99 km/viaje	6 días a la semana	4.754 km/año

Modo transporte	Automóvil
Emisiones totales	0.55 ton/año

Modo transporte	Transporte público
Emisiones totales	0.03 ton/año

Modo transporte	Motocicleta
Emisiones totales	0.461 ton/año

Ciudad	Distancia promedio por viaje	Frecuencia Semanal	Distancia anual recorrida
Medellín	10,78 km/viaje	6 días a la semana	7.376 km/año

Modo transporte	Automóvil
Emisiones totales	0.57 ton/año

Modo transporte	Transporte público
Emisiones totales	0.03 ton/año

Modo transporte	Motocicleta
Emisiones totales	0.71 ton/año

¿Por qué se usa determinado modo de transporte?

Hipótesis: Las relaciones de género influyen en los motivos de viaje y uso de los modos de transporte

Género y movilidad urbana

El género y las relaciones de género son construcciones sociales y relacionales atravesadas por relaciones de poder, que asignan roles, responsabilidades y oportunidades diferenciadas y condicionan el uso del espacio urbano por parte de mujeres y hombres (Preston et al., 2024).



El análisis desde el género, como categoría socialmente construida, permite identificar cómo normas culturales, desigualdades históricas y relaciones de poder influyen en el acceso a recursos (Elmhirst, 2011; Gonda, 2019; Harcourt, 2015; Mollett, 2013; Allen, 2020).

Género y movilidad urbana

“La ciudad está organizada para sostener y facilitar los roles de género tradicionales de los hombres, tomando las experiencias masculinas como la norma” Kern, L. 2019

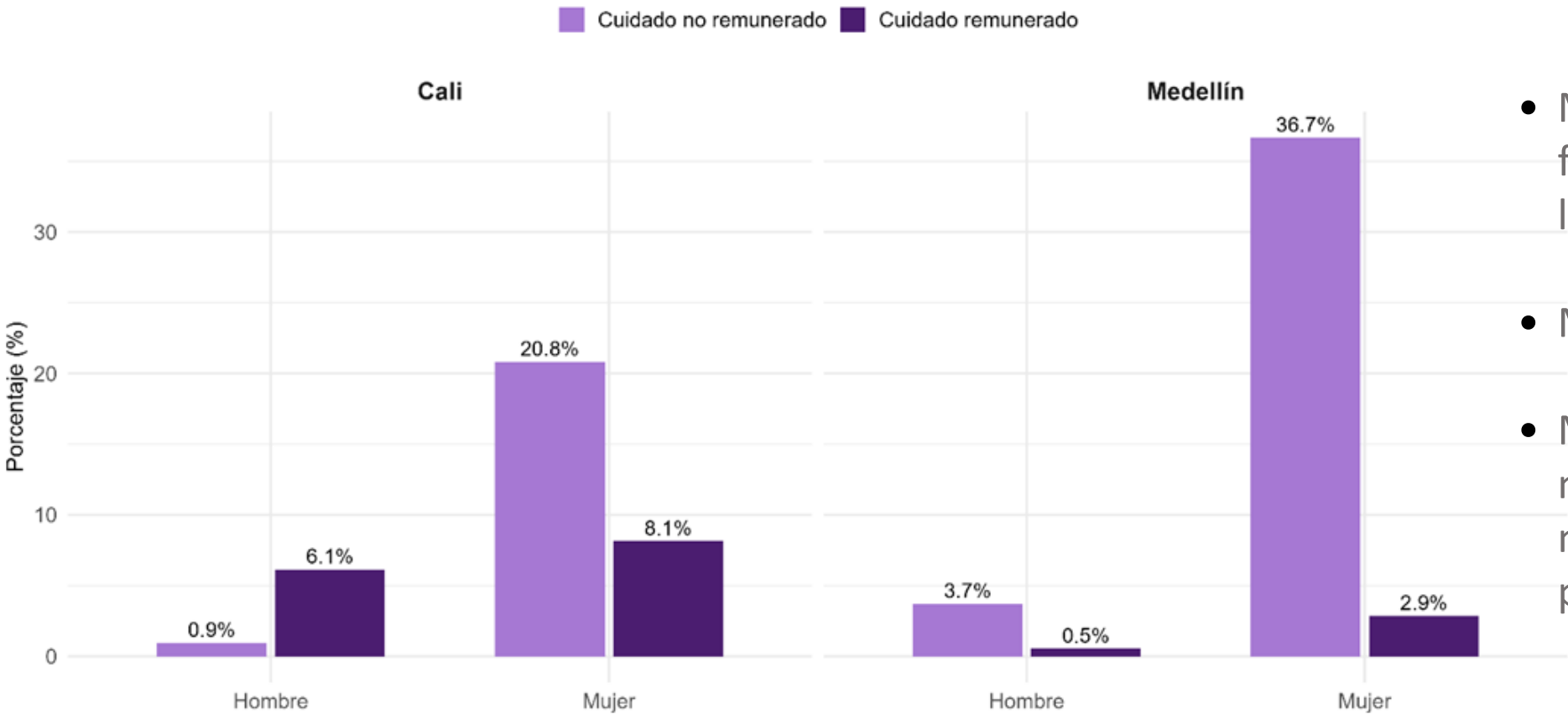


Las desigualdades de género se expresan en patrones diferenciados de movilidad, en los que las mujeres, realizan viajes más cortos, frecuentes y encadenados, combinando cuidado, trabajo y estudio, y presentan una mayor dependencia del transporte público; en contraste, los hombres tienden a realizar trayectos más directos asociados al trabajo remunerado y a un mayor uso del vehículo particular (*BID & Ministerio de Transporte, 2021; Hanson, 2010; GIZ, 2021; Ortiz et al., 2022*).

La división sexual del trabajo se expresa en el cuidado

¿Quién hace qué?

Trabajo de cuidado remunerado y no remunerado como proporción del total de hombres y mujeres por ciudad



Fuente: Encuesta de movilidad aplicada en el piloto

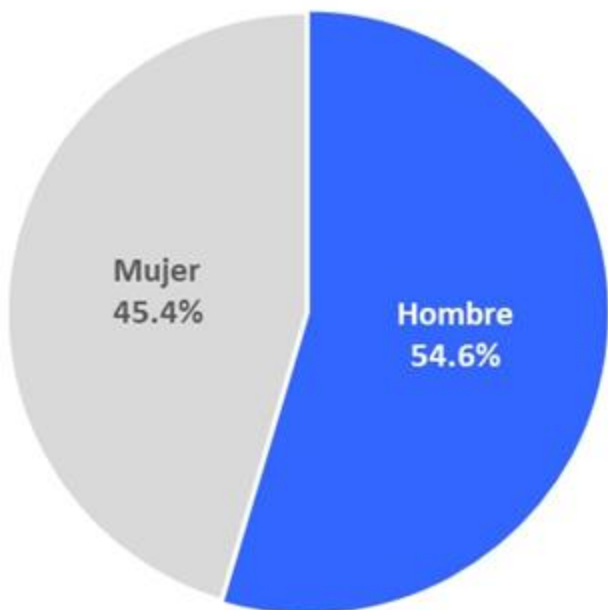
- Menor participación femenina en el mercado laboral.
- Menores ingresos.
- Mayor dependencia de modos de transporte de menor costo (transporte público, caminata).

La división sexual del trabajo y la organización social del cuidado estructuran los motivos de viaje, la disponibilidad de tiempo y la elección de rutas, horarios y modos de transporte y al mismo tiempo reproducen desigualdades de género.

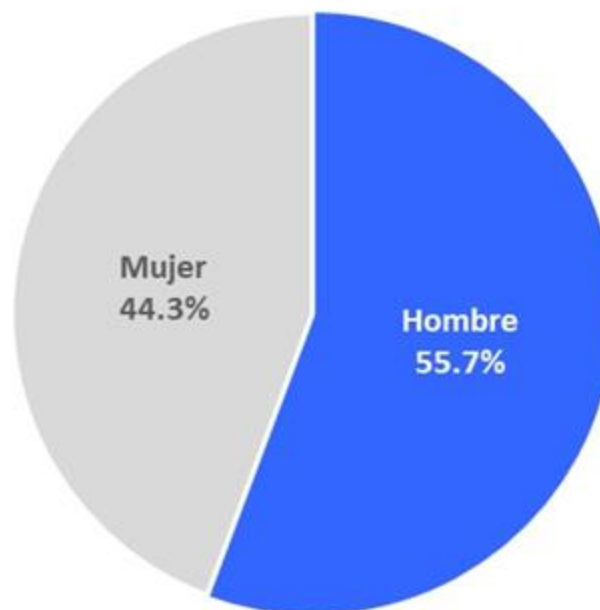
Brechas de género en el acceso al trabajo remunerado

¿Quién hace qué?

Cali



Medellín



■ Hombre
■ Mujer

- Los hombres concentran una mayor proporción del empleo remunerado
- La brecha es consistente en Cali y Medellín
- El empleo es un recurso clave para ingresos y movilidad
Ng & Acker (2018); Ulloa (2020); BID & MinTransporte (2021)

Distribución de personas con trabajo remunerado por sexo y ciudad

Fuente: Encuesta de movilidad aplicada en el piloto

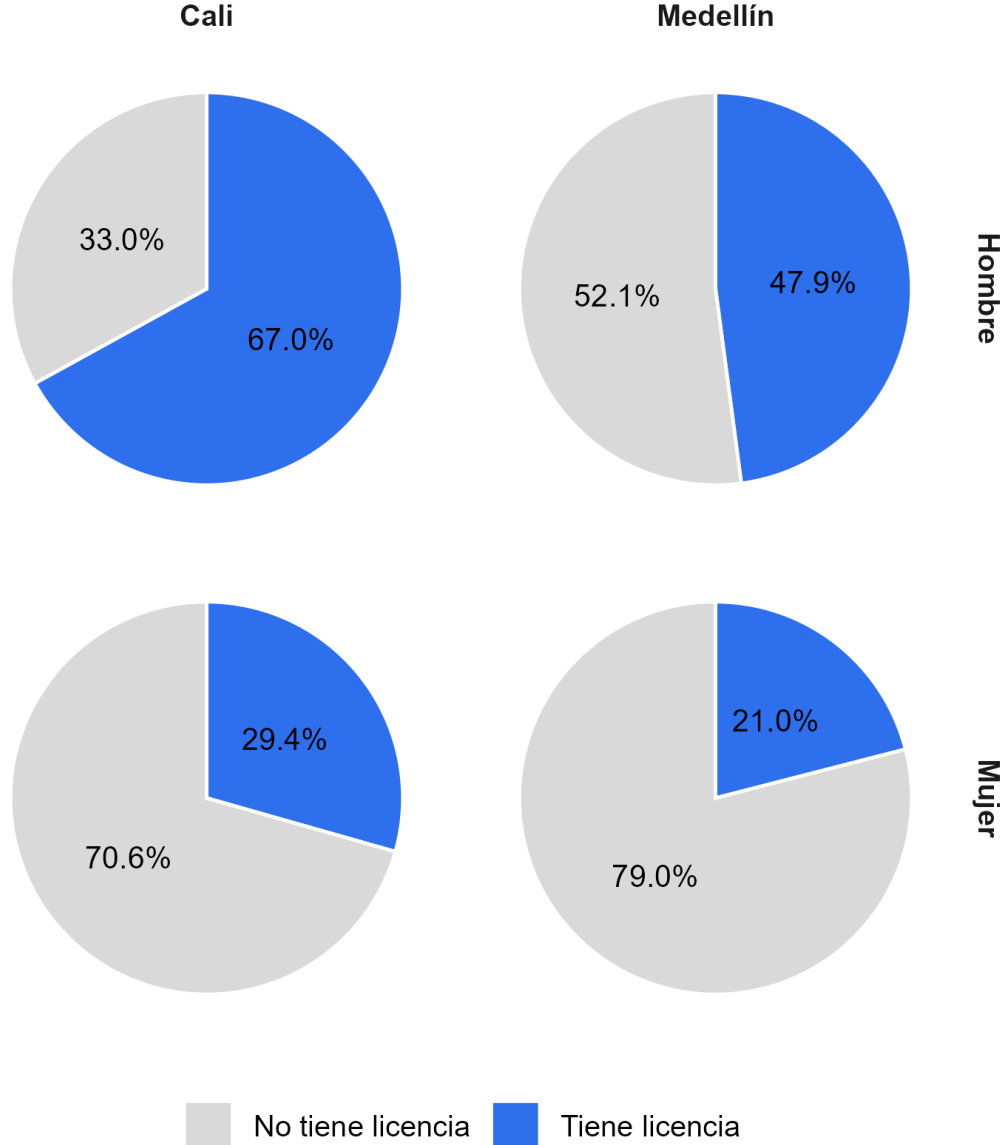
La división sexual del trabajo

¿Quién hace qué? ¿Quién tiene qué?

- **El trabajo remunerado es la principal actividad**
 - Cali: 70% de los hombres vs. 56% de las mujeres.
 - Medellín: 58 % de los hombres vs. 38% de las mujeres
- **El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado**
 - Cali: 20 % de las mujeres vs. 0,9 % de los hombres.
 - Medellín: 37 % de las mujeres vs. 3,7 % de los hombres.
 - Cali: 26% de las mujeres viven en hogares donde hay personas que requieren cuidado, vs 13% hombres
 - Medellín: 16% de las mujeres viven en hogares donde hay personas que requieren cuidado, vs 14% hombres
- Esta distribución desigual explica:
 - Menor participación femenina en el mercado laboral.
 - Menores ingresos.
 - Mayor dependencia de modos de transporte de menor costo (transporte público, caminata).

Acceso a los activos de movilidad

¿Quién tiene qué?

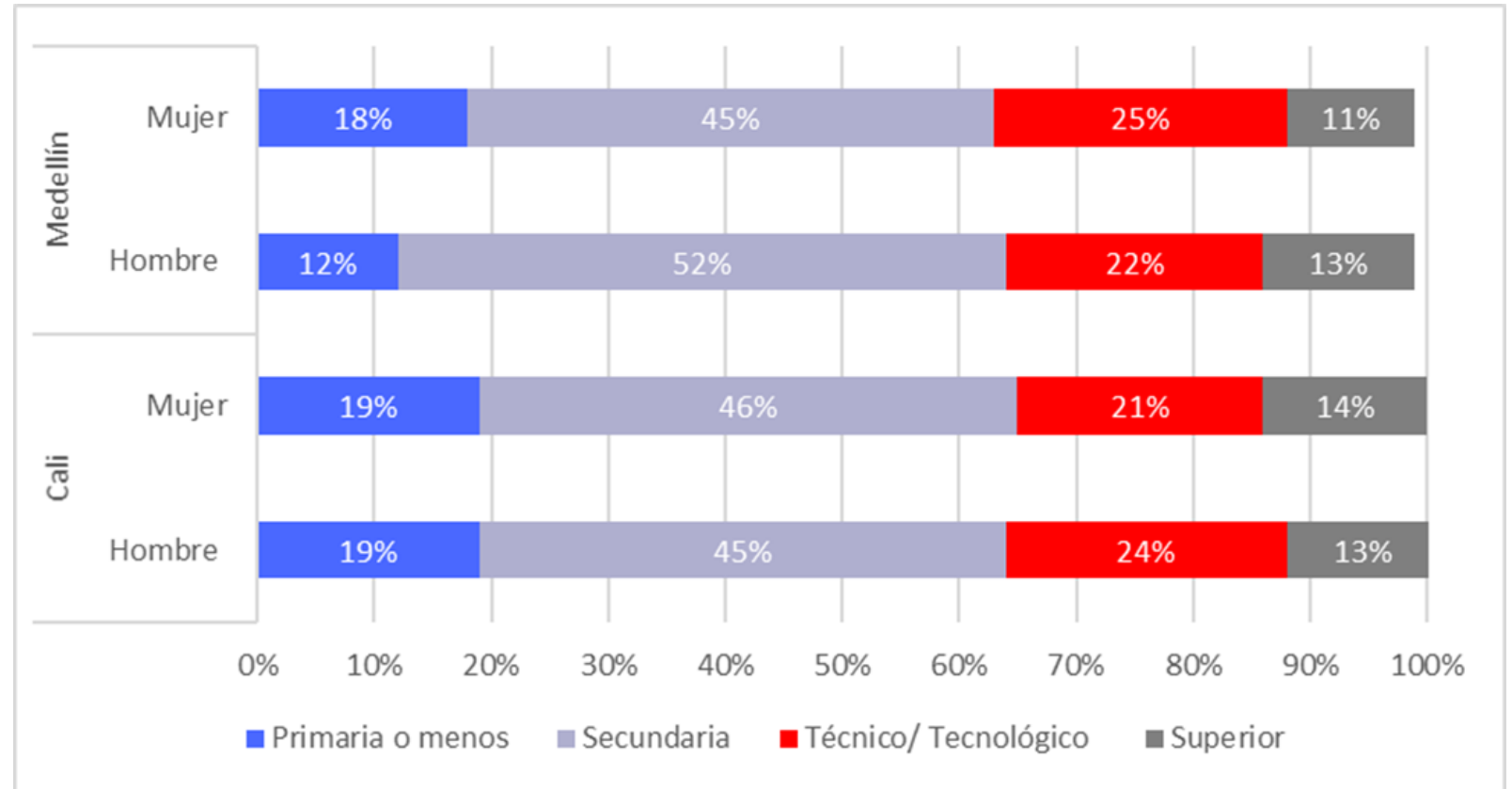


- Aunque la brecha en tenencia de vehículo es menor ($\approx 12\%$), la brecha en licencias evidencia una desigualdad mayor en el uso autónomo del vehículo.
- Tener licencia implica costos económicos, tiempo y trámites, recursos menos disponibles para las mujeres debido a la carga de cuidado.
- Esto limita el control sobre rutas, horarios y decisiones de desplazamiento, reforzando dependencias modales.

Acceso al conocimiento por género

¿Quién sabe qué?

- Mujeres y hombres presentan perfiles educativos similares
 - No hay brechas educativas marcadas por género
 - Las desigualdades de movilidad se explican por otros factores
- Harcourt (2015); Resurrección (2017); DANE (2023)



Distribución del nivel educativo por ciudad y sexo
Fuente: Encuesta de movilidad aplicada en el piloto

La jefatura del hogar se distribuye de forma desigual por género

¿Quién decide qué?



Distribución de la jefatura del hogar por sexo y ciudad

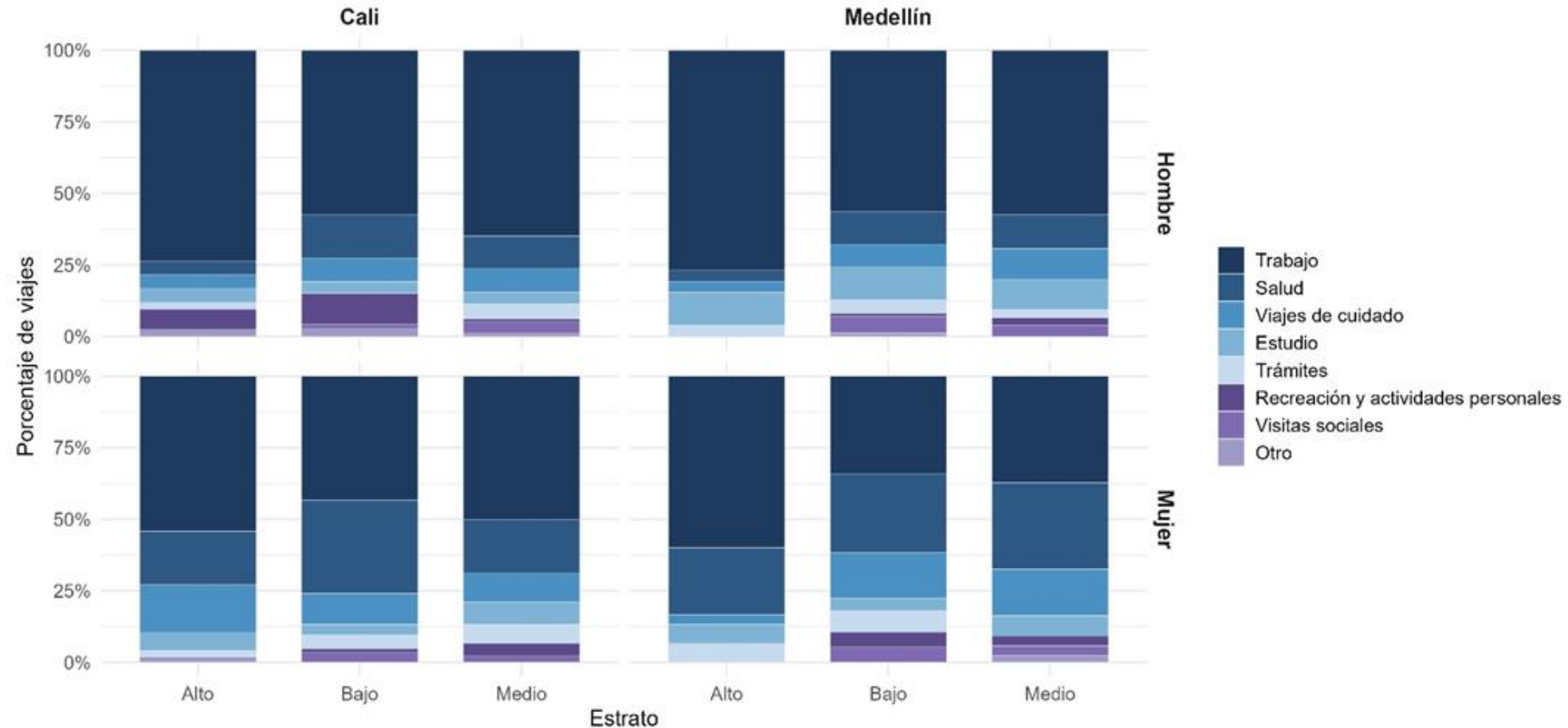
Fuente: Encuesta de movilidad aplicada en el piloto

- En Cali predominan las jefaturas masculinas; en Medellín se observa mayor paridad
- La jefatura del hogar funciona como aproximación empírica a la autoridad doméstica
- Cuidado y toma de decisiones no siempre coinciden en las mujeres

Allen et al. (2018); Ng & Acker (2018); Ulloa (2020);
DANE & ONU Mujeres (2020)

Diferencias intra-género en los patrones de movilidad

¿Qué mujeres? ¿Qué hombres? – Interseccionalidad



Distribución porcentual de los motivos de viaje por género, ciudad y estrato

Fuente: Encuesta de movilidad aplicada en el piloto

Motivos de viaje y modos de transporte

¿Para qué se mueve y cómo se mueve?

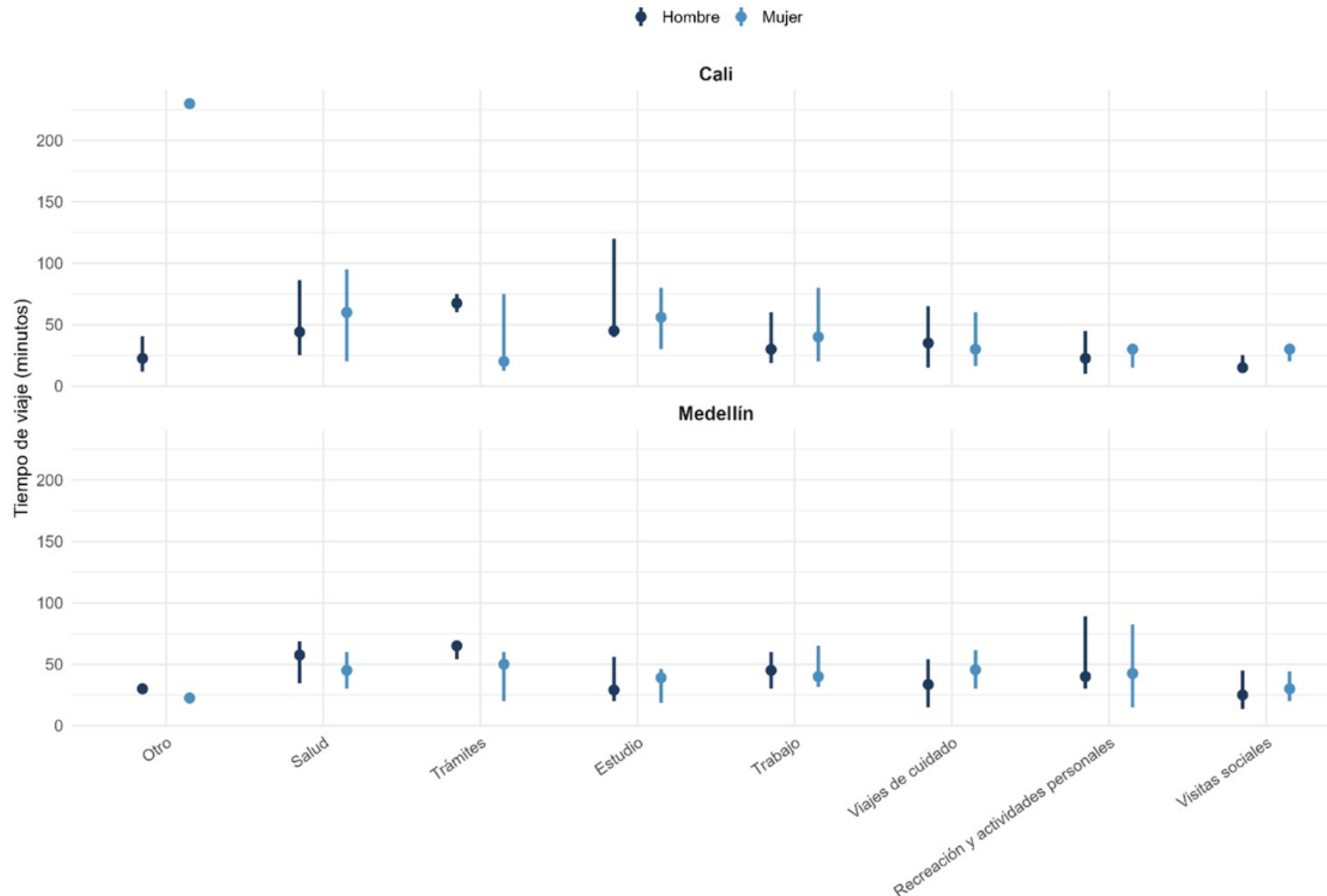
- Las mujeres presentan una **estructura de motivos más diversificada**, con alta presencia de:
 - Asuntos de salud
 - Otros viajes de cuidado
 - Trámites y compras
 - Trabajo remunerado
- En Cali:
 - Mayor combinación de modos.
 - Esta diversificación responde a condiciones del sistema de transporte público.
- En Medellín:
 - Mayor concentración en transporte público.

Tiempo de viaje por motivo y género, mediana y rango intercuartílico, por ciudad

Fuente: Encuesta de movilidad aplicada en el piloto

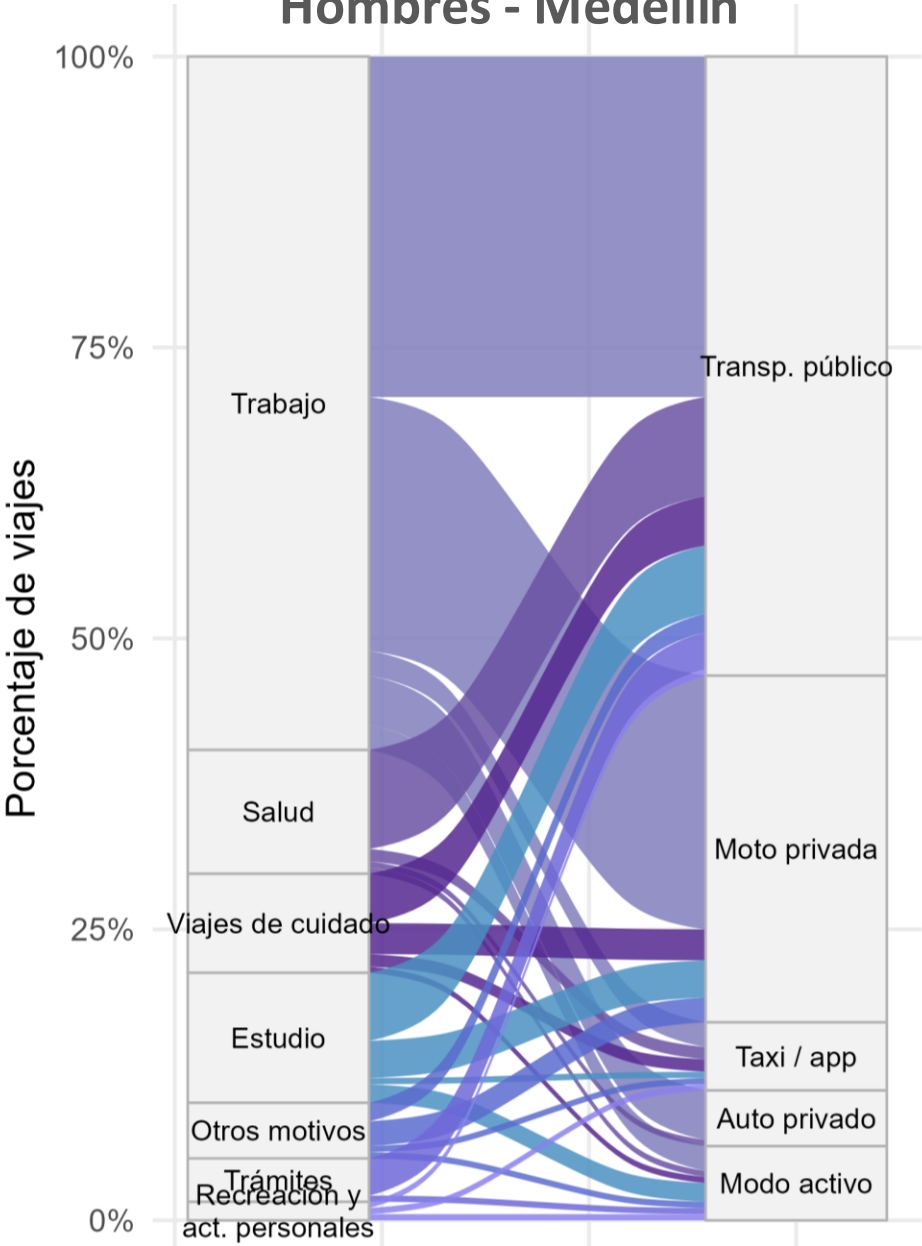
- Las mujeres enfrentan mayores costos temporales
- Viajes de cuidado presentan mayor variabilidad
- La fragmentación exige estrategias de ajuste permanente

Arnz et al. (2025); GIZ (2018);
Allen et al. (2018)

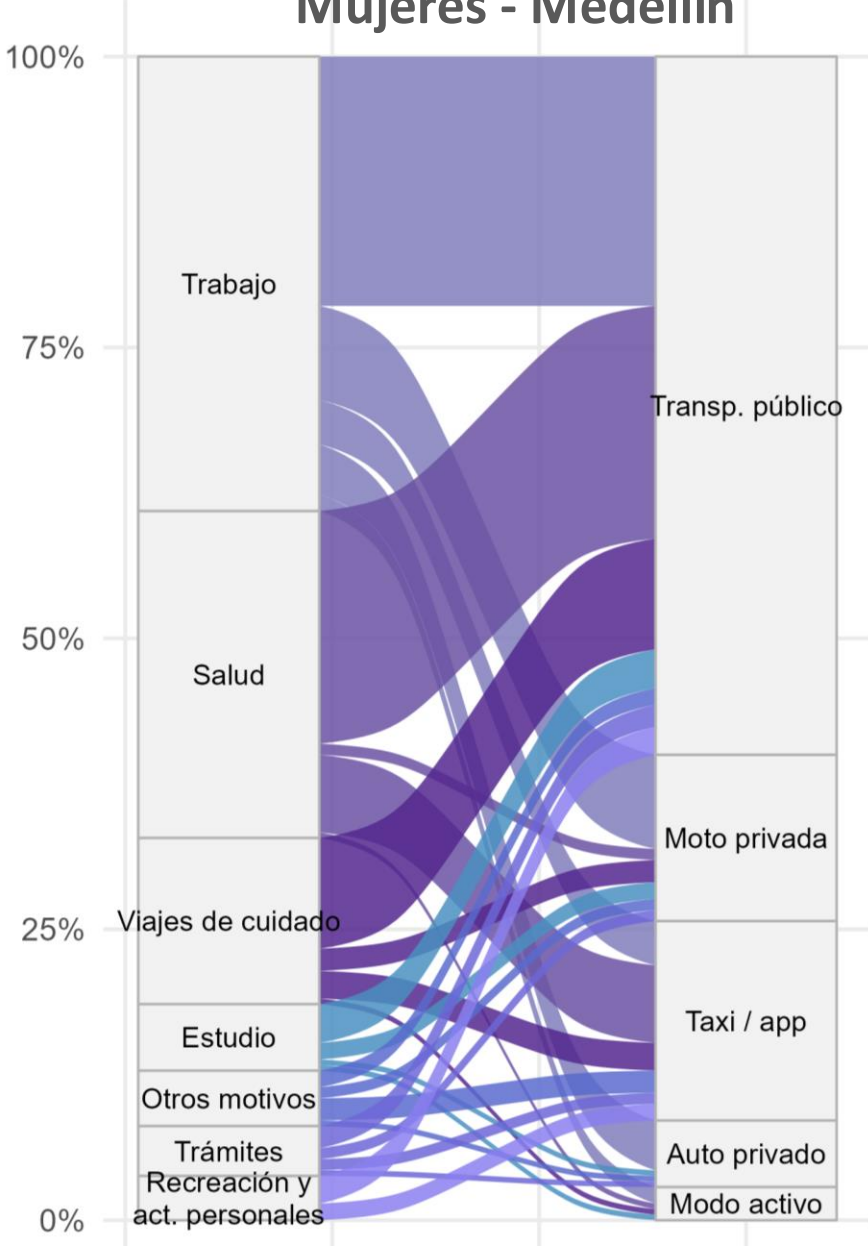


Motivos de viaje vs. modos por género y ciudad

Hombres - Medellín



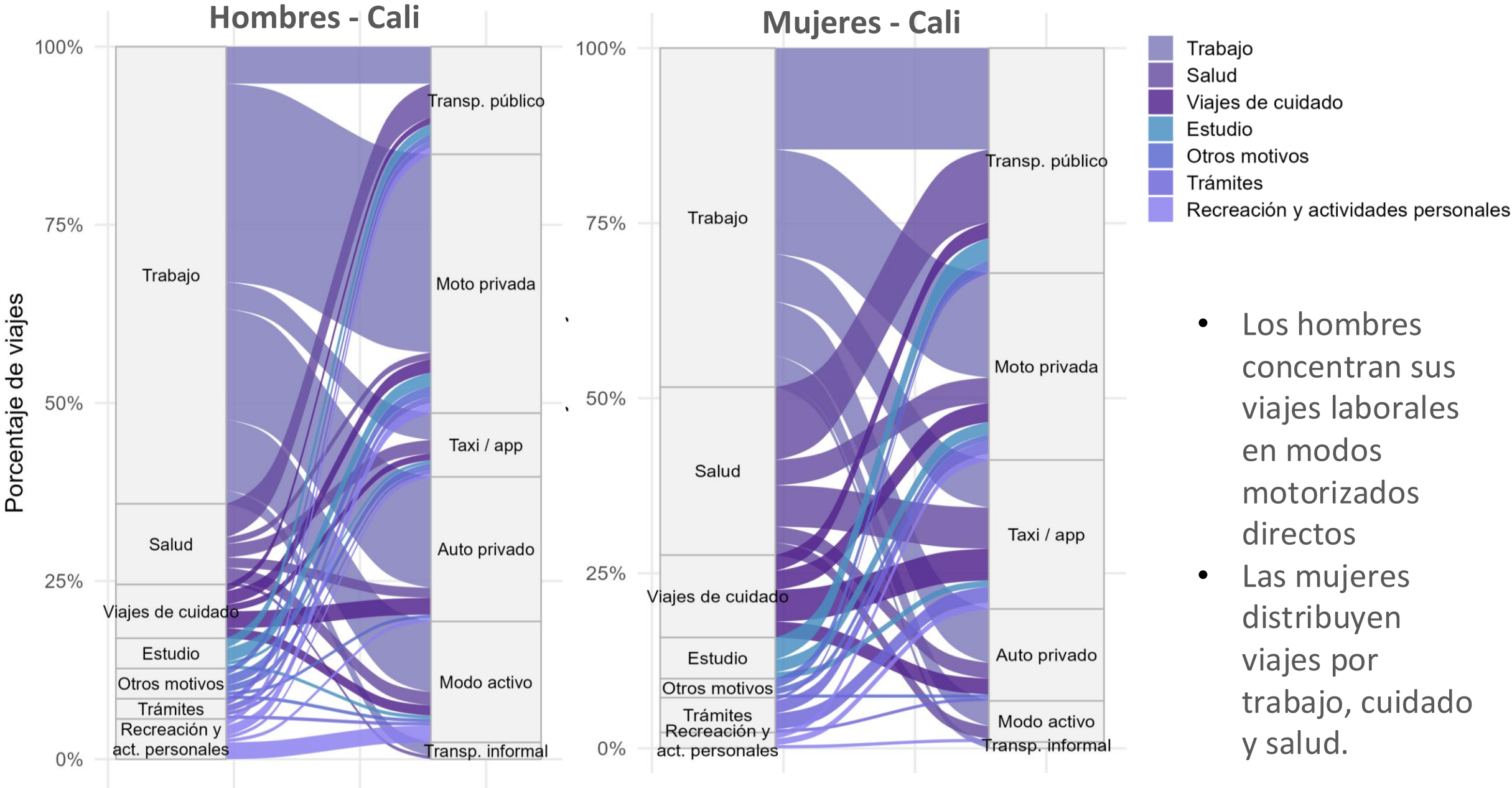
Mujeres - Medellín



- Trabajo
- Salud
- Viajes de cuidado
- Estudio
- Otros motivos
- Trámites
- Recreación y actividades personales

Tanto hombres como mujeres concentran los viajes laborales en el transporte público, pero las mujeres muestran una mayor diversificación de motivos y una articulación modal más fragmentada.

Motivos de viaje vs. modos por género y ciudad



Dimensiones elección modal

¿Por qué usa determinado modo?

Cali

				
Costo	Costo	Costo	Costo	Costo
Eficiencia	Eficiencia	Costo	Eficiencia	Eficiencia
Comodidad	Comodidad	Eficiencia	Comodidad	Comodidad
Autonomía	Autonomía	Comodidad	Autonomía	Autonomía
Cuidado	Cuidado	Autonomía	Cuidado	Cuidado
Seguridad	Seguridad	Cuidado	Seguridad	Seguridad
Aspiración	Aspiración	Seguridad	Aspiración	Aspiración

Medellín

				
Costo	Costo	Costo	Costo	Costo
Eficiencia	Eficiencia	Eficiencia	Eficiencia	Eficiencia
Comodidad	Comodidad	Comodidad	Comodidad	Comodidad
Autonomía	Autonomía	Autonomía	Autonomía	Autonomía
Cuidado	Cuidado	Cuidado	Cuidado	Cuidado
Seguridad	Seguridad	Seguridad	Seguridad	Seguridad
Aspiración	Aspiración	Aspiración	Aspiración	Aspiración

Patrones de viaje responden a las dimensiones de elección modal

Transporte público

El transporte público es el principal modo de movilidad de las personas con menos recursos y de las mujeres.

- **Uso por género:**
 - Cali: 32% de las mujeres vs 15% de los hombres.
 - Medellín: 60% de las mujeres vs 53% de los hombres.
- **Perfil:**
 - 4 de cada 10 personas usuarias viven en estratos 1 y 2 (43% Cali; 45% Medellín).
- **Dimensiones de elección:**
 - El costo es la principal razón para la elección (Medellín: hombres 38%, mujeres 34%-Cali: hombres y mujeres 45%).
- **Alta presencia de viajes por:**
 - Trabajo
 - Salud
 - Compras
 - Otros asuntos de cuidado (especialmente en mujeres).

Motocicleta

La motocicleta funciona como una solución de bajo costo y alta eficiencia para el trabajo, pero con sesgos de género y riesgo.

- **Uso por género:**

- Cali: 36% hombres vs 27% mujeres.
- Medellín: 31,2% hombres vs 13% mujeres.

- **Perfil:**

- Personas jóvenes,
- Trabajadores,
- Estratos bajos y medios,
- Educación secundaria o técnica.

- **Dimensiones de elección:**

- Menores costos
- Eficiencia ahorro de tiempo,
- Comodidad.



La moto encarna lo que la literatura denomina **soluciones individuales a fallas sistémicas** (GIZ, 2018).

Transporte público individual

(Plataformas y taxis)

El transporte público individual surge como una estrategia para resolver viajes de cuidado y salud.

- **Usos por género:**
 - Cali: 17% mujeres vs 7% hombres.
 - Medellín: 15% mujeres vs 5% hombres.
- **Perfil:**
 - Mujeres mayores (70% > 50),
 - Cuidadoras,
 - Personas con discapacidad,
 - Hogares sin vehículo propio.
- **Dimensiones de elección:**
 - Salud
 - Cuidado
 - Trámites



La literatura sobre **movilidad del cuidado** muestra que estos viajes son frecuentes, fragmentados y poco compatibles con sistemas rígidos (Aguirre, García Sainz & Carrasco, 2005; Allen et al., 2018).

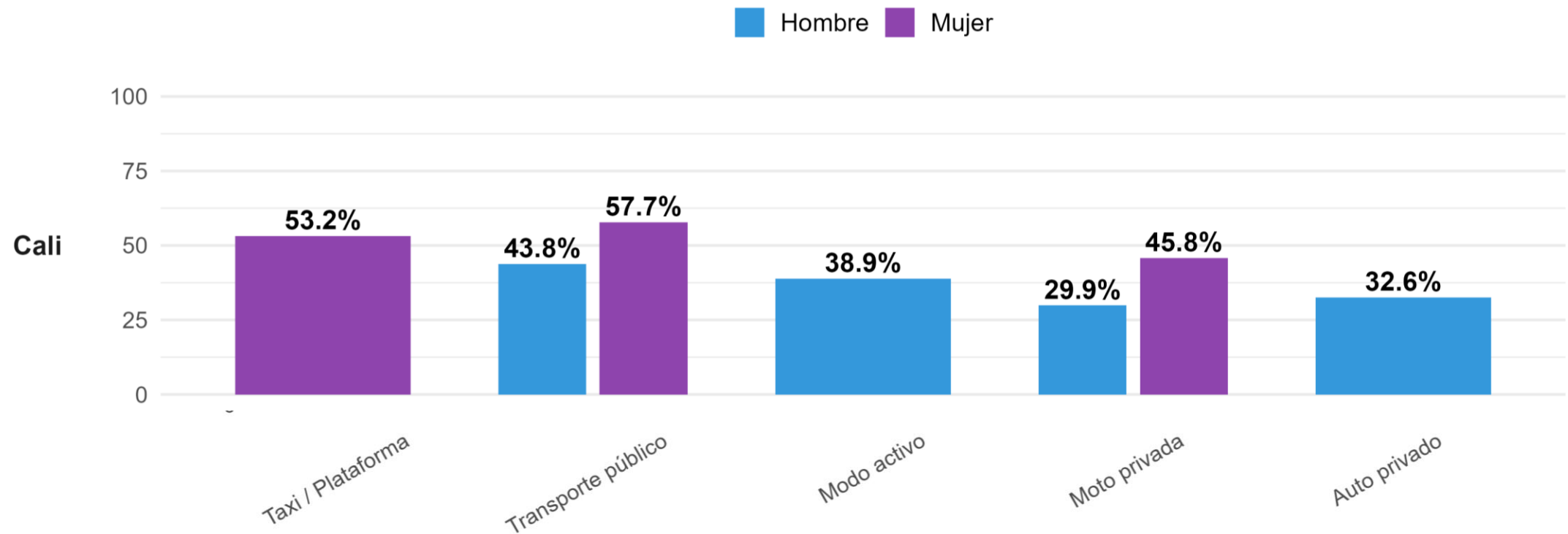
Movilidad activa

La movilidad activa tiene una menor participación en el reparto modal y a su vez, los hombres aportan la mayor proporción:

- **Usos por género:**
 - Cali: 73 % hombres.
 - Medellín: 67 % hombres.
- **Las mujeres usan estos modos principalmente:**
 - Por razones económicas.
 - En trayectos cortos asociados a salud o búsqueda de empleo.
- **El acoso y las violencias basadas en género operan como restricciones estructurales:**
 - Entre 20 % y 30 % de las mujeres reportan acoso en el último año.
 - En hombres, entre 6 % y 15 %.



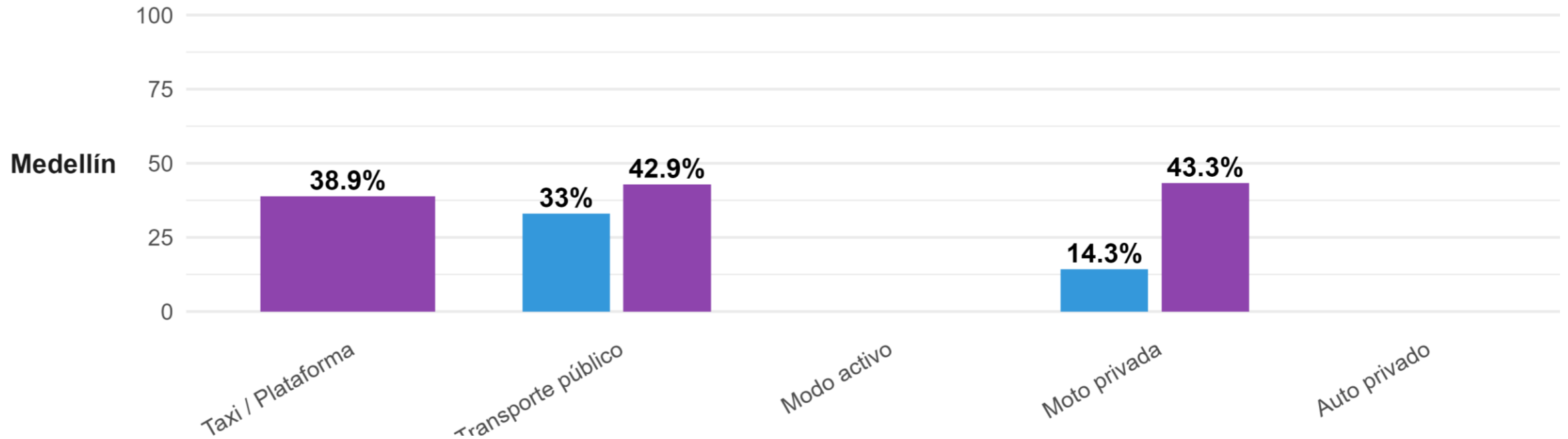
Prevalencia de violencias basadas en género por modo de transporte



En Cali, la prevalencia de violencias asociadas a la movilidad es alta en todos los modos de transporte y afecta de manera sistemáticamente mayor a las mujeres, incluso en aquellos modos utilizados como estrategias para ganar tiempo o seguridad, como taxi/plataformas y motocicleta.

Prevalencia de violencias basadas en género por modo de transporte

■ Hombre ■ Mujer

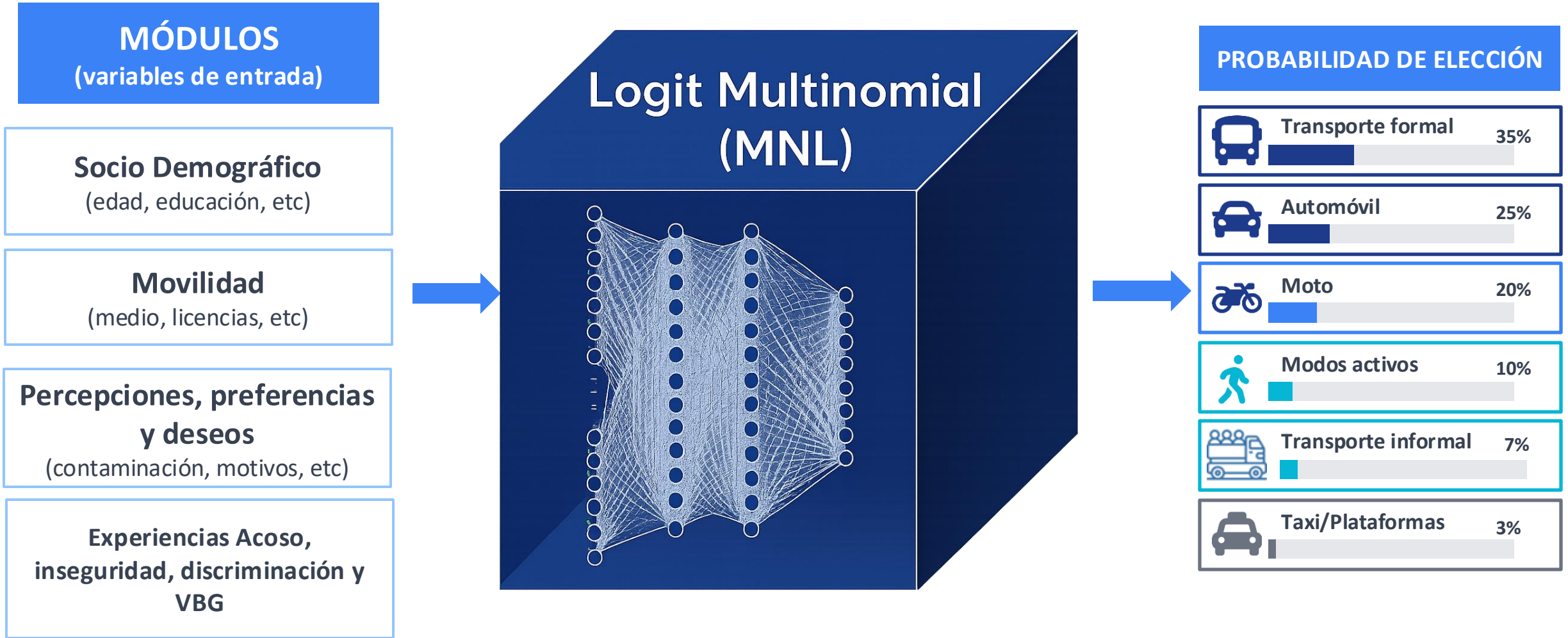


En Medellín, aunque la prevalencia de violencias asociadas a la movilidad es menor que en Cali, persisten brechas de género en todos los modos de transporte, con niveles sistemáticamente más altos entre las mujeres.

“El cuidado no solo explica por qué se viaja, sino también cómo se viaja”

- Las necesidades de cuidado de las personas se configuran como un criterio central en la elección del modo de transporte.
- Cambios demográficos acelerados caracterizados por un incremento en la expectativa de vida y un aumento del peso relativo de la población mayor (Dane, 2025).
- Limitaciones físicas y pérdida de funcionalidad dificultan el acceso al transporte público o la movilidad activa.
- Tendencia hacia modos motorizados gestionados por plataformas buscando comodidad y resguardo de sus condiciones físicas
- Las necesidades de salud afectan a hombres y mujeres, pero son ellas las que asumen los desplazamientos por este motivo.

Modelo de elección discreta



💡 El Modelo Logit Multinomial (MNL) permite cuantificar cómo las características de las personas, los patrones de desplazamiento y sus percepciones sobre los distintos modos de transporte, inciden en la probabilidad de elegir un modo de transporte específico.

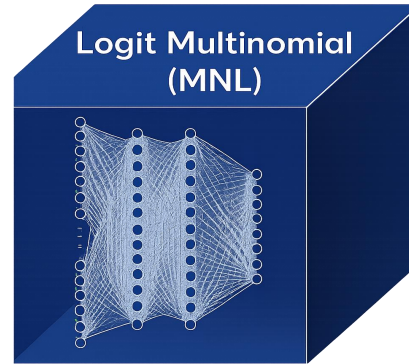
CASOS DE USO: PREDICCIONES DEL MODO



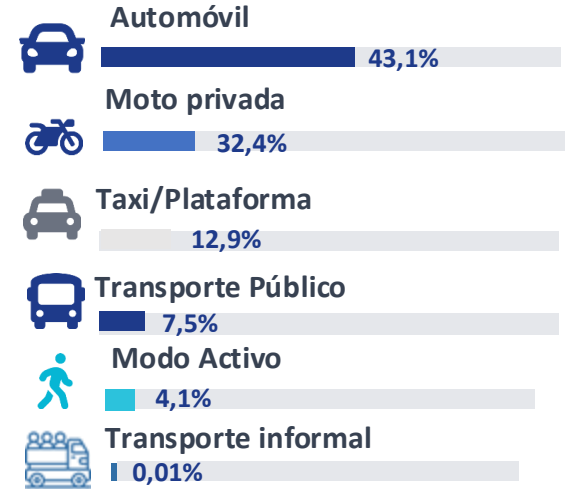
CALI: TRABAJO REMUNERADO

Usuaría

- Mujer, 35 años
- Profesional
- Trabajo remunerado
- Estrato Alto
- Motivo de Viaje trabajo
- Distancia: Más de 15 km



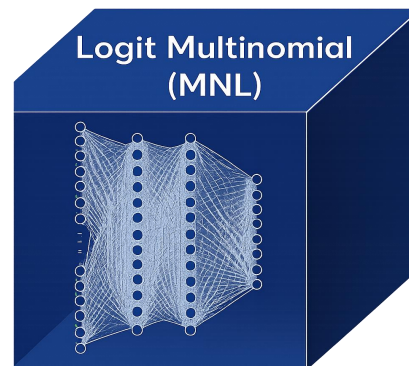
PREDICCIÓN



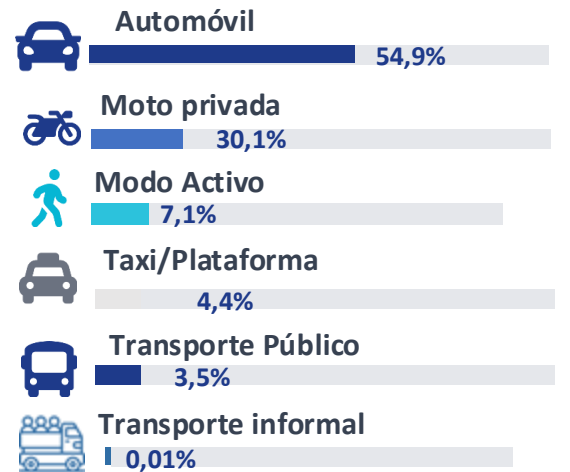
CALI: TRABAJO REMUNERADO

Usuario

- Hombre, 35 años
- Profesional
- Trabajo remunerado
- Estrato Alto
- Motivo de Viaje trabajo
- Distancia: Más de 15 km



PREDICCIÓN



CASOS DE USO: PREDICCIONES DEL MODO

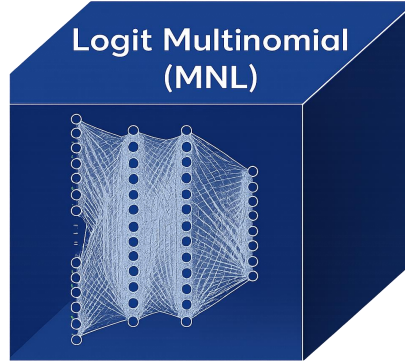


Trabajo doméstico no remunerado CALI

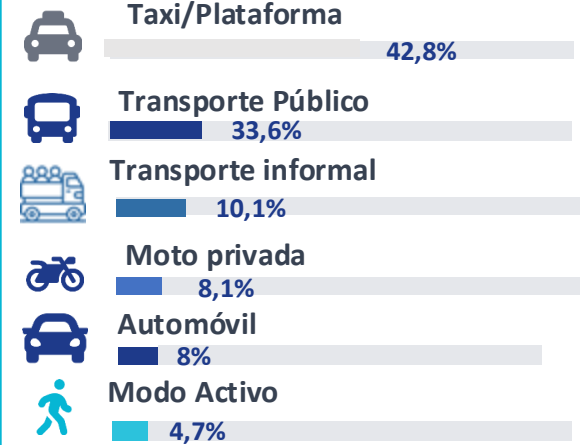
Usuaría

- Mujer, 60 años
- Educación Secundaria
- Trabajo Doméstico No remunerado
- Estrato Bajo
- Motivo de Viaje Personal
- Distancia: 4-12 km

Logit Multinomial (MNL)



PREDICCIÓN

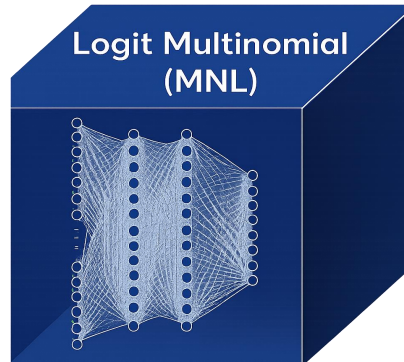


Trabajo doméstico no remunerado MEDELLÍN

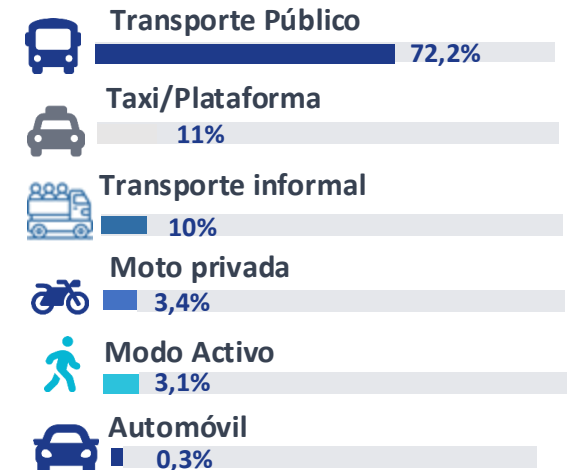
Usuaría

- Mujer, 60 años
- Educación Secundaria
- Trabajo Doméstico No remunerado
- Estrato Bajo
- Motivo de Viaje Personal
- Distancia: 4-12 km

Logit Multinomial (MNL)



PREDICCIÓN



Recomendaciones para incorporación en el INGEI

Considerar emisiones en función de los patrones de viaje

Incorporando indicadores de movilidad según **motivo de viaje y modo**, para reflejar desigualdades estructurales en perfiles de emisiones.

Incluir enfoque de género e interseccional en los análisis y reportes de las EOD

- Enfatizar la inclusión de motivos de viaje asociados al cuidado de manera desagregada (ej. salud propia, salud de otros)
- Reportar información sobre viajes encadenados y movilidad poligonal.
- Incluir preguntas sobre barreras de acceso y violencias basadas en género.

Incorporar un capítulo/anexo específico en el INGEI

- Patrones diferenciados de consumo energético según roles de género.
- Desigualdades territoriales en el acceso a transporte de bajas emisiones.

Crear un repositorio de estudios de caso y metodologías sobre género e inventarios GEI en transporte



Gracias

Financiado por



Implementado por

